

в окрестности $T = \bar{T}$ обладают отчетливо выраженным глобальным максимумом. Значение аргумента $\bar{T}$ определяется значением собственной частоты, собственной формой и температурно-частотной зависимостью упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого материала.

4 Тонкостенные стержни замкнутого профиля

Одна из наиболее перспективных областей применения композитов в силовых конструкциях связана с тонкостенными стержнями, изготавливаемыми намоткой или выкладкой определенным образом ориентированной относительно продольной оси стержня однонаправленной или тканой ленты. В данной главе рассматриваются композитные тонкостенные стержни замкнутого профиля, используемые в качестве элементов ферм, лонжеронов винтов самолетов, вертолетов, лопастей роторов ветровых турбин, карданных валов автомобилей, элементов судовых валопроводов и т.д.

Тонкостенным прямолинейным стержнем называют цилиндрическую оболочку (не обязательно круговую), у которой все три характерных размера существенно различаются по порядку величины. Первый характерный размер — это толщина оболочки h , второй характерный размер — это протяженность контура поперечного сечения оболочки s , третий характерный размер — это длина стержня l . В теории тонкостенных стержней между этими параметрами существуют следующие соотношения по порядку величины [17, 23, 32, 89, 95, 159]:

$$\frac{h}{s} \ll 1, \quad \frac{s}{l} \ll 1.$$

Первое из неравенств в этой оценке показательно для оболочки, тогда как второе — для стержня. Поэтому тонкостенный стержень можно рассматривать как элемент, частично наследующий и потому объединяющий свойства стержня и оболочки.

Используемая здесь теория тонкостенных стержней замкнутого профиля основана на следующих гипотезах:

- гипотеза неизменяемости контура (средней линии) поперечного сечения, согласно которой поперечное сечение не изменяет своего профиля в плоскости сечения;
- гипотеза ненадавливания, согласно которой все продольные волокна тонкостенного стержня не взаимодействуют в нормальном по отношению к этим волокнам направлениях (иначе говоря, $\sigma_s = \sigma_n = 0$);
- гипотеза о равномерном распределении деформаций поперечного сдвига ϵ_{xn} по толщине оболочки;
- гипотеза Уманского о депланации в общей задаче стесненного кручения тонкостенного стержня, согласно которой депланационные продольные перемещения, вызванные выходом контуров поперечных сечений из плоскости, могут быть с достаточной степенью точности представлены в виде произведения функции депланации $F(s)$ на функцию меры депланации $\Phi'(x)$.

4.1. Постановка задачи

Рассматривается тонкостенный стержень замкнутого профиля с произвольным контуром поперечного сечения, связанный с декартовой системой координат x, y, z (рис. 4.1). Оболочка стержня образована совокупностью конечного числа p различно ориентированных квазиоднородных вязкоупругих армированных слоев композита с толщинами h_k ($k = 1, 2, \dots, p$). Проскальзывание между слоями отсутствует.

Для описания кручения используется теория стесненного кручения, предполагающая переменность относительного угла закручивания $\Phi' = \Phi'(x)$ по длине стержня. Здесь и в последующих уравнениях дифференцирование по осевой координате обозначается штрихом $(\cdot)' = d(\cdot)/dx$.

Функция депланации Сен-Венана определяется приближенным выражением [16]

$$\varphi(s) = 2A_0 \oint_0^s \frac{ds}{h} - \int_0^s r_n ds - \int_0^n r_s dn,$$

где s – контурная координата; n – внешняя нормаль к контуру поперечного сечения.

После выполнения несложных преобразований получаем

$$\varphi(s) = -[F(s) + nr_s(s)], \quad (4.1)$$

где

$$F(s) = \int_0^s [r_n(s) - \psi] ds, \quad \psi = \frac{2A_0}{\beta} = \frac{s \oint r_n(s) ds}{\oint ds};$$

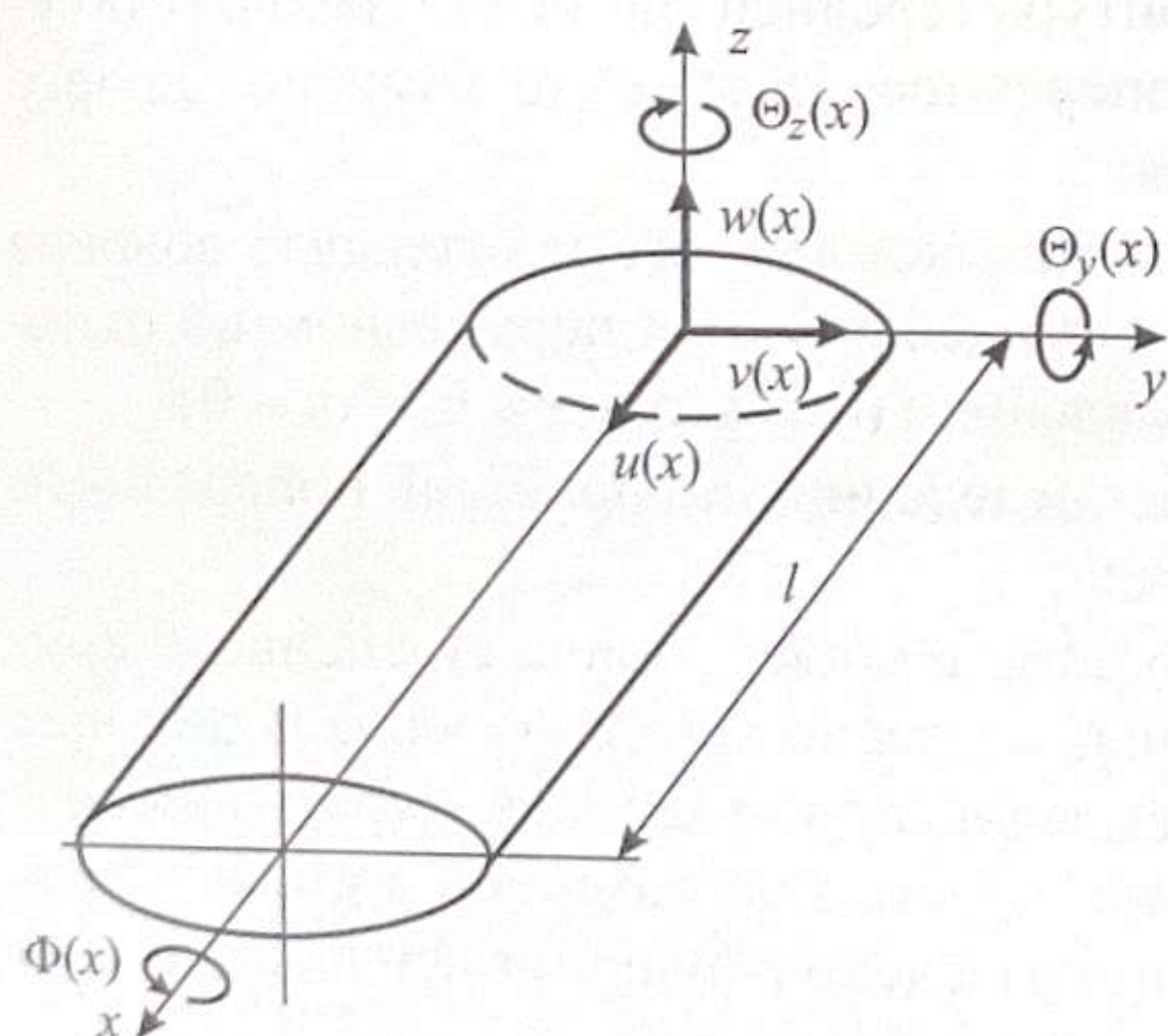
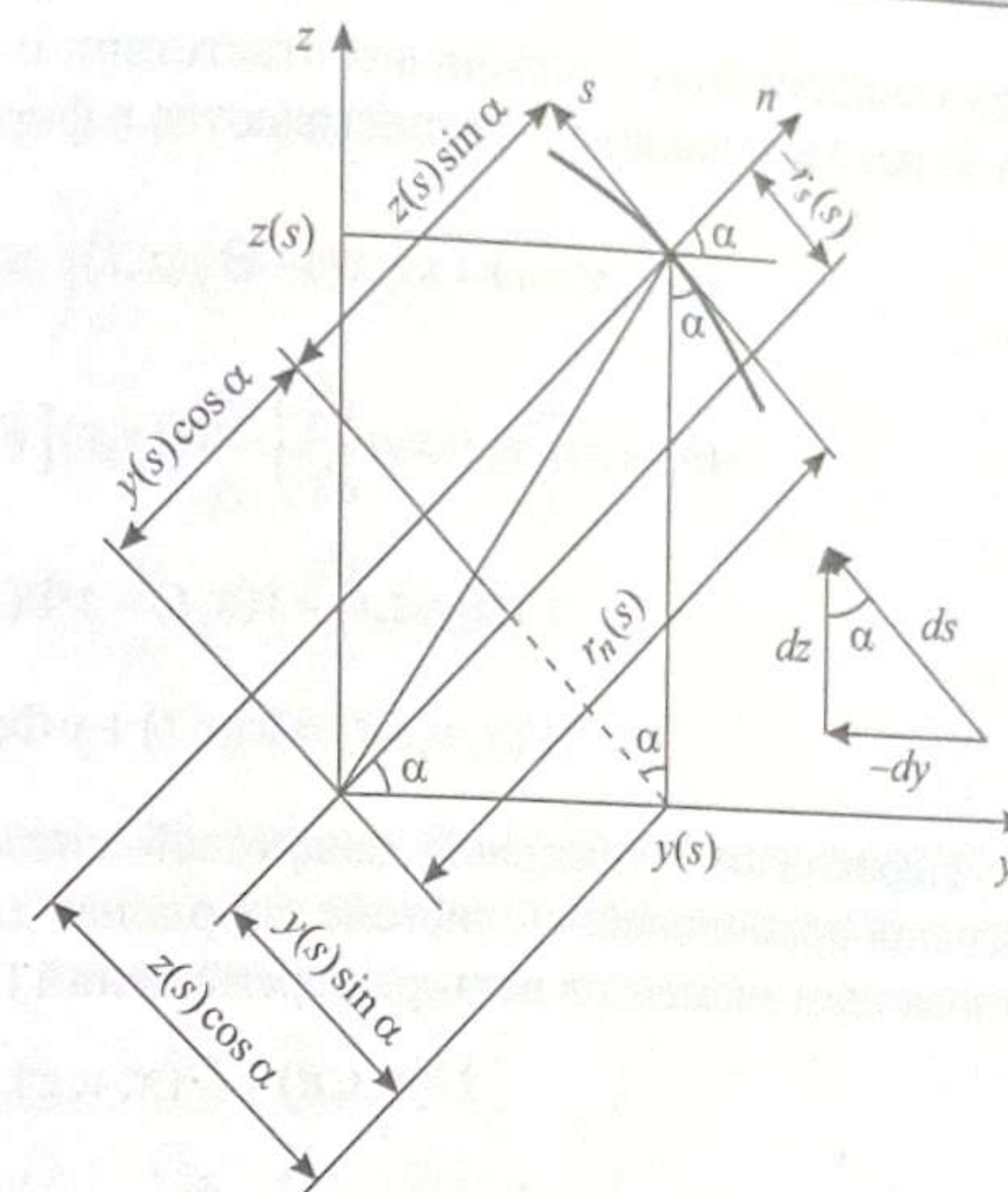


Рис. 4.1. Тонкостенный стержень замкнутого профиля

Рис. 4.2. Геометрия контура поперечного сечения тонкостенного стержня



A_0 – площадь фигуры, ограниченной замкнутым контуром поперечного сечения:

$$2A_0 = \oint r_n(s) ds = \Omega,$$

Ω – секториальная площадь [23, 32, 89, 95], $h = \text{const}$ – толщина стенки поперечного сечения, β – длина контура поперечного сечения:

$$\beta = \oint ds,$$

r_n, r_s – проекции радиуса-вектора произвольной точки контура поперечного сечения на внешнюю нормаль n и касательную s (рис. 4.2)

$$r_n(s) = y(s) \frac{dz}{ds} - z(s) \frac{dy}{ds},$$

$$r_s(s) = -z(s) \frac{dz}{ds} - y(s) \frac{dy}{ds}.$$

Первый член в правой части равенства (4.1) описывает продольные перемещения точек контура поперечного сечения (функция первичной депланации), а второй член определяет продольные перемещения точек, не лежащих на контуре поперечного сечения (функция вторичной депланации) [166, 167].

Декартовы координаты произвольной точки контура поперечного сечения являются функциями контурной координаты s , т.е. $y = y(s)$, $z = z(s)$. Учитывая принятые допущения, элементы вектора перемеще-

ний тонкостенного стержня в соответствии с уточненной теорией изгиба балки Тимошенко [91] записываются в форме

$$U(x, y, z, t) = u(x, t) + \Theta_y(x, t) \left(z(s) - n \frac{dy}{ds} \right) + \\ + \Theta_z(x, t) \left(y(s) + n \frac{dz}{ds} \right) - \Phi'(x, t) [F(s) + nr_s(s)],$$

$$V(x, y, z, t) = v(x, t) - z\Phi(x, t),$$

$$W(x, y, z, t) = w(x, t) + y\Phi(x, t).$$

Переход от глобальной декартовой системы координат x, y, z к локальной криволинейной системе координат x, s, n сопровождается преобразованием элементов вектора перемещений (рис. 4.3):

$$U(x, s, n) = U(x, y, z),$$

$$V(x, s, n) = V(x, y, z) \frac{dy}{ds} + W(x, y, z) \frac{dz}{ds} = v(x) \frac{dy}{ds} + w(x) \frac{dz}{ds} + \Phi(x) r_n(s),$$

$$W(x, s, n) = V(x, y, z) \frac{dz}{ds} - W(x, y, z) \frac{dy}{ds} = v(x) \frac{dz}{ds} - w(x) \frac{dy}{ds} + \Phi(x) r_n(s).$$

Элементы вектора деформаций связаны с элементами вектора перемещений соотношениями

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_{xs} \\ \epsilon_{xn} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} e_x \\ e_{xs} \\ e_{xn} \end{Bmatrix} + n \begin{Bmatrix} k_x \\ k_{xs} \\ 0 \end{Bmatrix}, \quad (4.2)$$

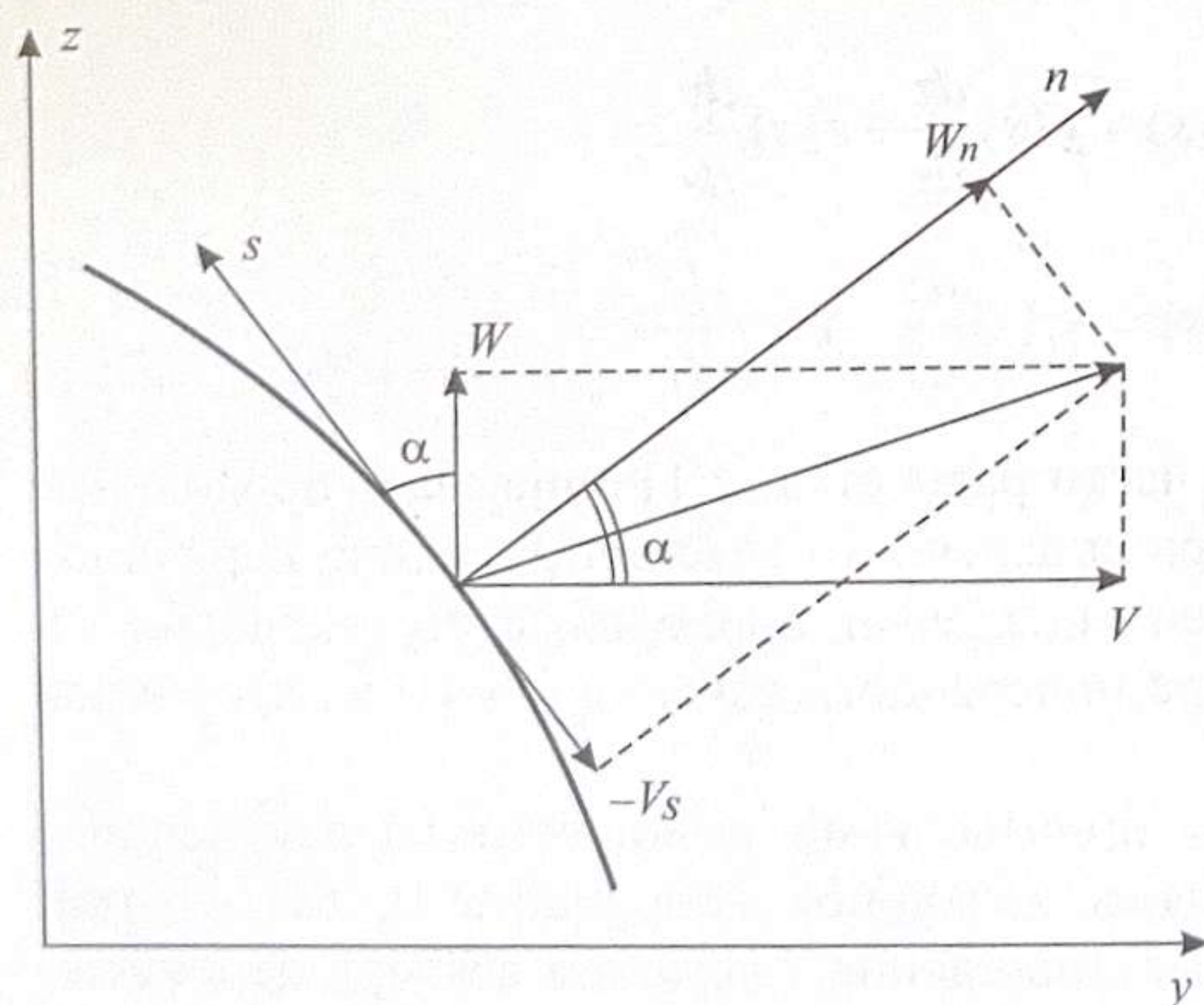


Рис. 4.3. Проекция вектора перемещений на оси криволинейной и декартовой систем координат

где

$$e_x = u' + z\Theta_y' + y\Theta_z' - F\Phi'', \\ e_{xs} = (v' + \Theta_z) \frac{dy}{ds} + (w' + \Theta_y) \frac{dz}{ds} + \frac{2A_0}{\beta} \Phi', \\ e_{xn} = (v' + \Theta_z) \frac{dz}{ds} - (w' + \Theta_y) \frac{dy}{ds}, \\ k_x = \Theta_z' \frac{dz}{ds} - \Theta_y' \frac{dy}{ds} - r_s \Phi'', \\ k_{xs} = \Phi'.$$

Соотношения напряжение-деформация для k -го армированного слоя композита, входящего в состав оболочки тонкостенного стержня, в локальной системе координат x, s, n имеют вид

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x(t) \\ \sigma_s(t) \\ \sigma_{xs}(t) \\ \sigma_{xn}(t) \end{Bmatrix}_{(k)} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} & 0 \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} & 0 \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{Q}_{44} \end{bmatrix}_{(k)} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_s \\ \epsilon_{xs} \\ \epsilon_{xn} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (4.3)$$

где $\bar{Q}_{ij} = \text{Re} \bar{Q}_{ij} + i \cdot \text{Im} \bar{Q}_{ij} = \text{Re} \bar{Q}_{ij} (1 + i \cdot \eta_{ij})$ – комплексные элементы матрицы жесткости k -го армированного слоя.

В соответствии с гипотезой ненадавливания $\sigma_s = 0$ и соотношения (4.3) можно представить так:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x(t) \\ 0 \\ \sigma_{xs}(t) \\ \sigma_{xn}(t) \end{Bmatrix}_{(k)} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} & 0 \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} & 0 \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{Q}_{44} \end{bmatrix}_{(k)} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_s \\ \epsilon_{xs} \\ \epsilon_{xn} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}.$$

Исключая второе уравнение из рассматриваемой системы линейных уравнений, представим напряжения в плоскости стенки следующими соотношениями:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x(t) \\ \sigma_{xs}(t) \\ \sigma_{xn}(t) \end{Bmatrix}_{(k)} = \begin{bmatrix} \tilde{Q}_{11} & \tilde{Q}_{16} & 0 \\ \tilde{Q}_{16} & \tilde{Q}_{66} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{Q}_{44} \end{bmatrix}_{(k)} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_{xs} \\ \epsilon_{xn} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (4.4)$$

где

$$\tilde{Q}_{11} = \bar{Q}_{11} - \frac{\bar{Q}_{12}^2}{\bar{Q}_{22}}, \quad \tilde{Q}_{16} = \bar{Q}_{16} - \frac{\bar{Q}_{12} \bar{Q}_{26}}{\bar{Q}_{22}}, \quad \tilde{Q}_{66} = \bar{Q}_{66} - \frac{\bar{Q}_{26}^2}{\bar{Q}_{22}}.$$

Интегрируя элементы вектора напряжений по высоте каждого слоя с учетом соотношений (4.2), (4.4) и суммируя результаты по количеству слоев, определим мембранные и сдвиговое усилия, а также изгибающие моменты, возникающие в оболочке тонкостенного стержня

$$\begin{Bmatrix} \bar{N}_x \\ \bar{N}_{xs} \\ \bar{M}_x \\ \bar{M}_{xs} \\ \bar{N}_{xn} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{16} & B_{11} & B_{16} & 0 \\ A_{16} & A_{66} & B_{16} & B_{66} & 0 \\ B_{11} & B_{16} & D_{11} & D_{16} & 0 \\ B_{16} & B_{66} & D_{16} & D_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} e_x \\ e_{xs} \\ k_x \\ k_{xs} \\ e_{xn} \end{Bmatrix}. \quad (4.5)$$

Элементы матриц мембранных A_{lm} , смешанных B_{lm} и изгибных D_{lm} жесткостей вычисляются по формулам:

$$(A_{lm}, B_{lm}, D_{lm}) = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \bar{Q}_{lm}(1, n, n^2) dn, \quad (l, m=1, 6),$$

$$A_{44} = \frac{5}{4} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \bar{Q}_{44} \left[1 - \left(\frac{2n}{h} \right)^2 \right] dn.$$

Для вывода уравнений свободных колебаний тонкостенного стержня воспользуемся вариационным принципом Гамильтона (1.7).

Потенциальная энергия деформации тонкостенного стержня определяется зависимостью

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_0^l \oint_s [\bar{N}_x e_x + \bar{N}_{xs} e_{xs} + \bar{M}_x k_x + \bar{M}_{xs} k_{xs} + \bar{N}_{xn} e_{xn}] ds dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l \oint_s \left[\bar{N}_x u' + \left(\bar{N}_x z - \bar{M}_x \frac{dy}{ds} \right) \theta'_y + \left(\bar{N}_x y + \bar{M}_x \frac{dz}{ds} \right) \theta'_z - \right. \\ &\quad \left. - (\bar{N}_x F + \bar{M}_x r_s) \Phi'' + \left(\bar{N}_{xs} \frac{dy}{ds} + \bar{N}_{xn} \frac{dz}{ds} \right) (v' + \theta_z) + \right. \\ &\quad \left. + \left(\bar{N}_{xs} \frac{dz}{ds} - \bar{N}_{xn} \frac{dy}{ds} \right) (w' + \theta_y) + (\bar{N}_{xs} \psi + \bar{M}_{xs}) \Phi' \right] ds dx. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Вводя обозначения

$$\begin{aligned} N_x &= \oint_s \bar{N}_x ds, \quad M_x = \oint_s (\bar{N}_{xs} \psi + \bar{M}_{xs}) ds, \\ M_y &= \oint_s \left(\bar{N}_x z - \bar{M}_x \frac{dy}{ds} \right) ds, \quad M_z = \oint_s \left(\bar{N}_x y + \bar{M}_x \frac{dz}{ds} \right) ds, \end{aligned} \quad (4.7)$$

$$B = - \oint_s (\bar{N}_x F + \bar{M}_x r_s) ds, \quad Q_y = \oint_s \left(\bar{N}_{xs} \frac{dy}{ds} + \bar{N}_{xn} \frac{dz}{ds} \right) ds,$$

$$Q_z = \oint_s \left(\bar{N}_{xs} \frac{dz}{ds} - \bar{N}_{xn} \frac{dy}{ds} \right) ds,$$

запишем соотношение (4.6) в виде

$$U = \frac{1}{2} \int_0^l [N_x u' + M_y \theta'_y + M_z \theta'_z + B \Phi'' + Q_y (v' + \theta_z) + Q_z (w' + \theta_y) + M_x \Phi'] dx. \quad (4.8)$$

В представлении (4.8) N_x – осевая сила, M_x – крутящий момент, M_y, M_z – изгибающие моменты относительно осей y и z , B – бимомент, Q_y, Q_z – поперечные силы в направлении осей y, z действующие в поперечном сечении тонкостенного стержня, отнесенного к глобальной декартовой системе координат xuz .

Подставляя в (4.7) зависимости (4.5) с учетом (4.2), получим

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ M_y \\ M_z \\ B \\ Q_y \\ Q_z \\ M_x \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} & c_{17} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} & c_{27} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} & c_{37} \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} & c_{45} & c_{46} & c_{47} \\ c_{15} & c_{25} & c_{35} & c_{45} & c_{55} & c_{56} & c_{57} \\ c_{16} & c_{26} & c_{36} & c_{46} & c_{56} & c_{66} & c_{67} \\ c_{17} & c_{27} & c_{37} & c_{47} & c_{57} & c_{67} & c_{77} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u' \\ \theta'_y \\ \theta'_z \\ \Phi'' \\ v' + \theta_z \\ w' + \theta_y \\ \Phi' \end{Bmatrix}, \quad (4.9)$$

где $c_{ij} = c_{ji}$ – элементы симметричной матрицы жесткости тонкостенного стержня C :

$$c_{11} = \oint_s A_{11} ds, \quad c_{12} = \oint_s \left[A_{11} z - B_{11} \frac{dy}{ds} \right] ds,$$

$$c_{13} = \oint_s \left[A_{11} y + B_{11} \frac{dz}{ds} \right] ds, \quad c_{14} = - \oint_s [A_{11} F + B_{11} r_s] ds,$$

$$c_{15} = \oint_s A_{16} \frac{dy}{ds} ds, \quad c_{16} = \oint_s A_{16} \frac{dz}{ds} ds,$$

$$c_{17} = \oint_s [A_{16} \psi + B_{16}] ds, \quad c_{22} = \oint_s \left[A_{11} z^2 - 2B_{11} z \frac{dy}{ds} + D_{11} \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 \right] ds,$$

$$c_{23} = \oint_s \left[\left(A_{11} y + B_{11} \frac{dz}{ds} \right) z - \left(B_{11} y + D_{11} \frac{dz}{ds} \right) \frac{dy}{ds} \right] ds,$$

$$\begin{aligned}
c_{24} &= -\oint_s \left[(A_{11}F + B_{11}r_s)z - (B_{11}F + D_{11}r_s) \frac{dy}{ds} \right] ds, \\
c_{25} &= \oint_s \left[A_{16}z - B_{16} \frac{dy}{ds} \right] \frac{dy}{ds} ds, \quad c_{26} = \oint_s \left[A_{16}z - B_{16} \frac{dy}{ds} \right] \frac{dz}{ds} ds, \\
c_{27} &= \oint_s \left[(A_{16}\psi + B_{16})z - (B_{16}\psi + D_{16}) \frac{dy}{ds} \right] ds, \\
c_{33} &= \oint_s \left[A_{11}y^2 + 2B_{11}y \frac{dz}{ds} + D_{11} \left(\frac{dz}{ds} \right)^2 \right] ds, \\
c_{34} &= -\oint_s \left[(A_{11}F + B_{11}r_s)y + (B_{11}F + D_{11}r_s) \frac{dz}{ds} \right] ds, \\
c_{35} &= \oint_s \left[A_{16}y + B_{16} \frac{dz}{ds} \right] \frac{dy}{ds} ds, \quad c_{36} = \oint_s \left[A_{16}y + B_{16} \frac{dz}{ds} \right] \frac{dz}{ds} ds, \\
c_{37} &= \oint_s \left[(A_{16}\psi + B_{16})y + (B_{16}\psi + D_{16}) \frac{dz}{ds} \right] ds, \\
c_{44} &= \oint_s \left[A_{11}F^2 + 2B_{11}r_sF + D_{11}r_s^2 \right] ds, \quad c_{45} = -\oint_s \left[A_{16}F + B_{16}r_s \right] \frac{dy}{ds} ds, \\
c_{46} &= -\oint_s \left[A_{16}F + B_{16}r_s \right] \frac{dz}{ds} ds, \quad c_{47} = -\oint_s \left[(A_{16}\psi + B_{16})F + (B_{16}\psi + D_{16})r_s \right] ds, \\
c_{55} &= \oint_s \left[A_{66} \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 + A_{44} \left(\frac{dz}{ds} \right)^2 \right] ds, \quad c_{56} = \oint_s \left[A_{66} - A_{44} \right] \frac{dy}{ds} \frac{dz}{ds} ds, \\
c_{57} &= \oint_s \left(A_{66}\psi + B_{66} \right) \frac{dy}{ds} ds, \quad c_{66} = \oint_s \left[A_{66} \left(\frac{dz}{ds} \right)^2 + A_{44} \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 \right] ds, \\
c_{67} &= \oint_s \left[A_{66}\psi + B_{66} \right] \frac{dz}{ds} ds, \quad c_{77} = \oint_s \left[A_{66}\psi^2 + 2B_{66}\psi + D_{66} \right] ds.
\end{aligned}$$

Из уравнений (4.9) следует, что при произвольной ориентации входящих в состав оболочки армированных слоев композита относительно оси тонкостенного стержня в нем возникает продольно-изгибно-крутильно-сдвиговое упругое взаимодействие. Это взаимодействие порождается как асимметрией контура поперечного сечения относительно осей y, z , так и анизотропией материала армированных слоев.

Если входящие в состав оболочки армированные слои композита в каждой локальной системе координат $(xsn)_j$ образуют ортотропные

структуры, то $A_{16} = B_{16} = D_{16} = 0$ (j — количество элементов оболочки стержня). При этом соотношения (4.9) принимают вид:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ M_y \\ M_z \\ B \\ Q_y \\ Q_z \\ M_x \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{34} & 0 & 0 & 0 \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & c_{56} & c_{57} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{56} & c_{66} & c_{67} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{57} & c_{67} & c_{77} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u' \\ \Theta_y' \\ \Theta_z' \\ \Phi'' \\ v' + \Theta_z \\ w' + \Theta_y \\ \Phi' \end{Bmatrix}.$$

Кинетическая энергия тонкостенного стержня определяется соотношением

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} \int_0^l \oint_s \left\{ \left(\dot{u} + z\dot{\Theta}_y + y\dot{\Theta}_z - F\dot{\Phi}' \right)^2 + \left(\dot{v} - z\dot{\Phi}' \right)^2 + \left(\dot{w} + y\dot{\Phi}' \right)^2 \right\} m_0 + \\
&\quad + 2 \left(\dot{u} + z\dot{\Theta}_y + y\dot{\Theta}_z - F\dot{\Phi}' \right) \left(\frac{dz}{ds} \dot{\Theta}_z - \frac{dy}{ds} \dot{\Theta}_y - r_s \dot{\Phi}' \right) m_1 + \\
&\quad + \left(\frac{dz}{ds} \dot{\Theta}_z - \frac{dy}{ds} \dot{\Theta}_y - r_s \dot{\Phi}' \right)^2 m_2 \Big] ds dx. \quad (4.10)
\end{aligned}$$

Здесь введены обозначения

$$(m_0, m_1, m_2) = \sum_{k=1}^p \int_{h_{k-1}}^{h_k} \rho_k (1, n, n^2) dn,$$

где ρ_k — плотность материала k -го слоя.

Подставляя (4.8) и (4.10) в (1.7) и производя преобразования, включающие интегрирование по частям, приведем первую вариацию функционала Гамильтона к виду

$$\begin{aligned}
& - \int_0^l \int_0^1 \left\{ I_1 \delta u + I_2 \delta \Theta_y + I_3 \delta \Theta_z + I_4 \delta v + I_5 \delta w + I_6 \delta \Phi \right\} dx dt + \\
& + \int_0^l \int_0^1 \left[N_x' \delta u + Q_y' \delta v + Q_z' \delta w + (M_y' - Q_z) \delta \Theta_y + \right. \\
& \quad \left. + (M_z' - Q_y) \delta \Theta_z + (M_x' - B'') \delta \Phi \right] dx dt - \\
& - \int_0^l \left[N_x \delta u + Q_y \delta v + Q_z \delta w + M_y \delta \Theta_y + M_z \delta \Theta_z + \right. \\
& \quad \left. + (M_x - B' - I_7) \delta \Phi + B \delta \Phi' \right]_0^l dt = 0. \quad (4.11)
\end{aligned}$$

Входящие в (4.11) силы инерции определяются уравнением

$$\begin{Bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{55} & 0 & m_{57} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{66} & m_{67} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{75} & m_{76} & m_{77} & m_{78} & m_{79} & m_{710} & m_{711} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u} \\ \ddot{\Theta}_y \\ \ddot{\Theta}_z \\ \ddot{\Phi}' \\ \ddot{v} \\ \ddot{\Phi} \\ \ddot{u}' \\ \ddot{\Theta}_y' \\ \ddot{\Theta}_z' \\ \ddot{\Phi}'' \end{Bmatrix}$$

Элементы матрицы масс M вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} m_{11} &= m_{55} = m_{66} = \oint m_0 ds, \quad m_{12} = m_{21} = \oint \left[m_0 z - m_1 \frac{dy}{ds} \right] ds, \\ m_{13} &= m_{31} = \oint \left[m_0 y + m_1 \frac{dz}{ds} \right] ds, \quad m_{14} = -m_{41} = -m_{78} = -\oint \left[m_0 F + m_1 r_s \right] ds, \\ m_{22} &= \oint \left[m_0 z^2 - 2m_1 z \frac{dy}{ds} + m_2 \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 \right] ds, \\ m_{23} &= m_{32} = \oint \left[m_0 yz + m_1 \left(z \frac{dz}{ds} - y \frac{dy}{ds} \right) - m_2 \frac{dy}{ds} \frac{dz}{ds} \right] ds, \\ m_{24} &= -m_{42} = -m_{79} = -\oint \left[m_0 zF + m_1 \left(zr_s - F \frac{dy}{ds} \right) - m_2 r_s \frac{dy}{ds} \right] ds, \\ m_{33} &= \oint \left[m_0 y^2 + 2m_1 y \frac{dz}{ds} + m_2 \left(\frac{dz}{ds} \right)^2 \right] ds, \\ m_{34} &= -m_{43} = -m_{710} = -\oint \left[m_0 yF + m_1 \left(yr_s + F \frac{dz}{ds} \right) + m_2 r_s \frac{dz}{ds} \right] ds, \\ m_{44} &= m_{711} = -\oint \left[m_0 F^2 + 2m_1 r_s F + m_2 r_s^2 \right] ds, \quad m_{57} = m_{75} = -\oint m_0 z ds, \\ m_{67} &= m_{76} = \oint m_0 y ds, \quad m_{77} = \oint m_0 (y^2 + z^2) ds. \end{aligned}$$

Условиями стационарности функционала Гамильтона являются дифференциальные уравнения движения и естественные граничные условия:

$$\begin{aligned} c_{11} \ddot{u}'' + c_{12} \ddot{\Theta}_y'' + c_{13} \ddot{\Theta}_z'' + c_{14} \ddot{\Phi}''' + c_{15} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{16} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{17} \ddot{\Phi}'' + \\ + \omega^2 (m_{11} \ddot{u} + m_{12} \ddot{\Theta}_y + m_{13} \ddot{\Theta}_z + m_{14} \ddot{\Phi}') = 0, \\ c_{12} \ddot{u}'' + c_{22} \ddot{\Theta}_y'' + c_{23} \ddot{\Theta}_z'' + c_{24} \ddot{\Phi}''' + c_{25} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{26} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{27} \ddot{\Phi}'' - \\ - c_{16} \ddot{u}' - c_{26} \ddot{\Theta}_y' - c_{36} \ddot{\Theta}_z' - c_{46} \ddot{\Phi}'' - c_{56} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') - c_{66} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') - c_{67} \ddot{\Phi}' + \\ + \omega^2 (m_{21} \ddot{u} + m_{22} \ddot{\Theta}_y + m_{23} \ddot{\Theta}_z + m_{24} \ddot{\Phi}') = 0, \\ c_{13} \ddot{u}'' + c_{23} \ddot{\Theta}_y'' + c_{33} \ddot{\Theta}_z'' + c_{34} \ddot{\Phi}''' + c_{35} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{36} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{37} \ddot{\Phi}'' - \\ - c_{15} \ddot{u}' - c_{25} \ddot{\Theta}_y' - c_{35} \ddot{\Theta}_z' - c_{45} \ddot{\Phi}'' - c_{55} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') - c_{56} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') - c_{57} \ddot{\Phi}' + \\ + \omega^2 (m_{31} \ddot{u} + m_{32} \ddot{\Theta}_y + m_{33} \ddot{\Theta}_z + m_{34} \ddot{\Phi}') = 0, \\ c_{15} \ddot{u}'' + c_{25} \ddot{\Theta}_y'' + c_{35} \ddot{\Theta}_z'' + c_{45} \ddot{\Phi}''' + c_{55} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{56} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + \\ + c_{57} \ddot{\Phi}'' + \omega^2 (m_{55} \ddot{v} + m_{57} \ddot{\Phi}) = 0, \\ c_{16} \ddot{u}'' + c_{26} \ddot{\Theta}_y'' + c_{36} \ddot{\Theta}_z'' + c_{46} \ddot{\Phi}''' + c_{56} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{66} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + \\ + c_{67} \ddot{\Phi}'' + \omega^2 (m_{66} \ddot{w} + m_{67} \ddot{\Phi}) = 0, \\ c_{17} \ddot{u}'' + c_{27} \ddot{\Theta}_y'' + c_{37} \ddot{\Theta}_z'' + c_{47} \ddot{\Phi}''' + c_{57} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{67} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{77} \ddot{\Phi}'' - \\ - c_{14} \ddot{u}''' - c_{24} \ddot{\Theta}_y''' - c_{34} \ddot{\Theta}_z''' - c_{44} \ddot{\Phi}^{IV} - c_{45} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z')'' - c_{46} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y')'' - c_{47} \ddot{\Phi}^{IV} + \\ + \omega^2 (m_{75} \ddot{v} + m_{76} \ddot{w} + m_{77} \ddot{\Phi} + m_{78} \ddot{u}' + m_{79} \ddot{\Theta}_y' + m_{710} \ddot{\Theta}_z' + m_{711} \ddot{\Phi}'') = 0. \end{aligned}$$

При $x = 0, l$:

$$\begin{aligned} c_{11} \ddot{u}' + c_{12} \ddot{\Theta}_y' + c_{13} \ddot{\Theta}_z' + c_{14} \ddot{\Phi}'' + c_{15} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{16} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{17} \ddot{\Phi}' = 0, \\ c_{12} \ddot{u}' + c_{22} \ddot{\Theta}_y' + c_{23} \ddot{\Theta}_z' + c_{24} \ddot{\Phi}'' + c_{25} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{26} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{27} \ddot{\Phi}' = 0, \\ c_{13} \ddot{u}' + c_{23} \ddot{\Theta}_y' + c_{33} \ddot{\Theta}_z' + c_{34} \ddot{\Phi}'' + c_{35} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{36} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{37} \ddot{\Phi}' = 0, \\ c_{14} \ddot{u}' + c_{24} \ddot{\Theta}_y' + c_{34} \ddot{\Theta}_z' + c_{44} \ddot{\Phi}'' + c_{45} (\ddot{v}' + \ddot{\Theta}_z') + c_{46} (\ddot{w}' + \ddot{\Theta}_y') + c_{47} \ddot{\Phi}' = 0, \end{aligned} \quad (4.13)$$

$$\begin{aligned}
& c_{15}\tilde{u}' + c_{25}\tilde{\Theta}'_y + c_{35}\tilde{\Theta}'_z + c_{45}\tilde{\Phi}'' + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{56}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{57}\tilde{\Phi}' = 0, \\
& c_{16}\tilde{u}' + c_{26}\tilde{\Theta}'_y + c_{36}\tilde{\Theta}'_z + c_{46}\tilde{\Phi}'' + c_{56}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{67}\tilde{\Phi}' = 0, \\
& c_{17}\tilde{u}' + c_{27}\tilde{\Theta}'_y + c_{37}\tilde{\Theta}'_z + c_{47}\tilde{\Phi}'' + c_{57}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{67}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{77}\tilde{\Phi}' - \\
& - c_{14}\tilde{u}'' - c_{24}\tilde{\Theta}''_y - c_{34}\tilde{\Theta}''_z - c_{44}\tilde{\Phi}''' - c_{45}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' - c_{46}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' - c_{47}\tilde{\Phi}'' + \\
& + \omega^2(m_{41}\tilde{u} + m_{42}\tilde{\Theta}_y + m_{43}\tilde{\Theta}_z + m_{44}\tilde{\Phi}') = 0.
\end{aligned}$$

При записи дифференциальных уравнений (4.12) и естественных граничных условий (4.13) учтен квазигармонический характер колебаний тонкостенного стержня:

$$\begin{aligned}
& \{u(x, t), v(x, t), w(x, t), \Theta_y(x, t), \Theta_z(x, t), \Phi(x, t)\} = \\
& = \{\tilde{u}(x), \tilde{v}(x), \tilde{w}(x), \tilde{\Theta}_y(x), \tilde{\Theta}_z(x), \tilde{\Phi}(x)\} e^{i\omega t}.
\end{aligned}$$

Таким образом, в общем случае задача о связанных затухающих колебаниях тонкостенного стержня замкнутого профиля сводится к решению системы дифференциальных уравнений (4.12) с естественными граничными условиями (4.13).

Перейдем к рассмотрению частных случаев.

4.2. Неоднородный коробчатый стержень

Бесконечное многообразие конфигураций замкнутого контура поперечного сечения и структур армирования не позволяет исследовать их все, поэтому остановимся на широко распространенном коробчатом стержне [80, 81, 135, 157, 166, 184, 218, 219, 226–229].

При произвольной ориентации разнородных армирующих слоев, образующих грани оболочки коробчатого стержня, матрица жесткости записывается в виде:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & c_{15} & c_{16} & c_{17} \\ c_{12} & c_{22} & 0 & c_{24} & c_{25} & 0 & c_{27} \\ c_{13} & 0 & c_{33} & c_{34} & 0 & c_{36} & c_{37} \\ 0 & c_{24} & c_{34} & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ c_{15} & c_{25} & 0 & 0 & c_{55} & 0 & c_{57} \\ c_{16} & 0 & c_{36} & 0 & 0 & c_{66} & c_{67} \\ c_{17} & c_{27} & c_{37} & 0 & c_{57} & c_{67} & c_{77} \end{bmatrix}. \quad (4.14)$$

Отличные от нуля элементы матрицы жесткости $c_{ij} = c_{ji}$ ($i, j = \overline{1, 7}$) определяются соотношениями:

$$c_{11} = (A_{11}^{(1)} + A_{11}^{(3)})c + (A_{11}^{(2)} + A_{11}^{(4)})b, \quad c_{12} = -\left[(A_{11}^{(1)} - A_{11}^{(3)})\frac{b}{2} + (B_{11}^{(1)} - B_{11}^{(3)})\right]c,$$

$$c_{13} = \left[(A_{11}^{(2)} - A_{11}^{(4)})\frac{c}{2} + (B_{11}^{(2)} - B_{11}^{(4)})\right]b, \quad c_{15} = (A_{16}^{(1)} - A_{16}^{(3)})c,$$

$$c_{16} = (A_{16}^{(2)} - A_{16}^{(4)})b,$$

$$c_{17} = \left[(A_{16}^{(1)} + A_{16}^{(3)})c + (A_{16}^{(2)} + A_{16}^{(4)})b\right]\frac{bc}{b+c} + (B_{16}^{(1)} + B_{16}^{(3)})c + (B_{16}^{(2)} + B_{16}^{(4)})b,$$

$$c_{22} = (A_{11}^{(1)} + A_{11}^{(3)})\frac{b^2c}{4} + (A_{11}^{(2)} + A_{11}^{(4)})\frac{b^3}{12} + (B_{11}^{(1)} + B_{11}^{(3)})bc + (D_{11}^{(1)} + D_{11}^{(3)})c,$$

$$c_{24} = \frac{b^3}{12} \left[(A_{11}^{(2)} - A_{11}^{(4)})\frac{c(b-c)}{2(b+c)} + (B_{11}^{(2)} - B_{11}^{(4)}) \right],$$

$$c_{25} = -\left[(A_{16}^{(1)} + A_{16}^{(3)})\frac{b}{2} + (B_{16}^{(1)} + B_{16}^{(3)})\right]c,$$

$$c_{27} = -\frac{bc}{2(b+c)} \left[(A_{16}^{(1)} - A_{16}^{(3)})bc + (B_{16}^{(1)} - B_{16}^{(3)})(b+3c) \right] - (D_{16}^{(1)} - D_{16}^{(3)})c,$$

$$c_{33} = (A_{11}^{(1)} + A_{11}^{(3)})\frac{c^3}{12} + (A_{11}^{(2)} + A_{11}^{(4)})\frac{bc^2}{4} + (B_{11}^{(2)} + B_{11}^{(4)})bc + (D_{11}^{(2)} + D_{11}^{(4)})b,$$

$$c_{34} = -\frac{c^3}{12} \left[(A_{11}^{(1)} - A_{11}^{(3)})\frac{b(b-c)}{2(b+c)} - (B_{11}^{(1)} - B_{11}^{(3)}) \right],$$

$$c_{36} = \left[(A_{16}^{(2)} + A_{16}^{(4)})\frac{c}{2} + (B_{16}^{(2)} + B_{16}^{(4)})\right]b,$$

$$c_{37} = \frac{bc}{2(b+c)} \left[(A_{16}^{(2)} - A_{16}^{(4)})bc + (B_{16}^{(2)} - B_{16}^{(4)})(3b+c) \right] + (D_{16}^{(2)} - D_{16}^{(4)})b,$$

$$c_{44} = \frac{b^2c^2}{48} \left(\frac{b-c}{b+c} \right)^2 \left[(A_{11}^{(1)} + A_{11}^{(3)})c + (A_{11}^{(2)} + A_{11}^{(4)})b \right] -$$

$$- \frac{bc}{12} \frac{b-c}{b+c} \left[(B_{11}^{(1)} + B_{11}^{(3)})c^2 - (B_{11}^{(2)} + B_{11}^{(4)})b^2 \right] +$$

$$+ \frac{1}{12} \left[(D_{11}^{(1)} + D_{11}^{(3)})c^3 + (D_{11}^{(2)} + D_{11}^{(4)})b^3 \right],$$

$$\begin{aligned}
c_{55} &= (A_{66}^{(1)} + A_{66}^{(3)})c + (A_{44}^{(2)} + A_{44}^{(4)})b, \quad c_{57} = (A_{66}^{(1)} - A_{66}^{(3)})\frac{b \cdot c^2}{b+c} + (B_{66}^{(1)} - B_{66}^{(3)})c, \\
c_{66} &= (A_{44}^{(1)} + A_{44}^{(3)})c + (A_{66}^{(2)} + A_{66}^{(4)})b, \\
c_{67} &= (A_{66}^{(2)} - A_{66}^{(4)})\frac{b^2 \cdot c}{b+c} + (B_{66}^{(2)} - B_{66}^{(4)})b, \\
c_{77} &= \left[(A_{66}^{(1)} + A_{66}^{(3)})c + (A_{66}^{(2)} + A_{66}^{(4)})b \right] \frac{b^2 c^2}{(b+c)^2} + \\
&+ \left[(B_{66}^{(1)} + B_{66}^{(3)})c + (B_{66}^{(2)} + B_{66}^{(4)})b \right] \frac{2bc}{b+c} + \\
&+ \left[(D_{66}^{(1)} + D_{66}^{(3)})c + (D_{66}^{(2)} + D_{66}^{(4)})b \right].
\end{aligned}$$

Здесь и в дальнейшем верхний индекс, заключенный в круглые скобки, означает номер грани стержня.

Матрица масс коробчатого стержня, грани которого образованы разнородными слоями, такова:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{12} & m_{22} & 0 & m_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{13} & 0 & m_{33} & m_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -m_{24} & -m_{34} & m_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & 0 & m_{57} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & m_{67} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{57} & m_{67} & m_{77} & 0 & -m_{24} & -m_{34} & m_{44} \end{bmatrix}. \quad (4.15)$$

Отличные от нуля элементы матриц масс m_{ij} вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned}
m_{11} &= (m_0^{(1)} + m_0^{(3)})c + (m_0^{(2)} + m_0^{(4)})b, \\
m_{12} &= -\left[(m_0^{(1)} - m_0^{(3)})\frac{b}{2} + (m_1^{(1)} - m_1^{(3)}) \right]c, \\
m_{13} &= \left[(m_0^{(2)} - m_0^{(4)})\frac{c}{2} + (m_1^{(2)} - m_1^{(4)}) \right]b, \\
m_{22} &= \frac{b^2}{12} \left[(m_0^{(1)} + m_0^{(3)})3c + (m_0^{(2)} + m_0^{(4)})b \right] + (m_1^{(1)} + m_1^{(3)})bc + (m_2^{(1)} + m_2^{(3)})c, \\
m_{24} &= \frac{b^3}{12} \left[(m_0^{(2)} - m_0^{(4)})\frac{c}{2} \frac{b-c}{b+c} + (m_1^{(2)} - m_1^{(4)}) \right],
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_{33} &= \frac{c^2}{12} \left[(m_0^{(2)} + m_0^{(4)})3b + (m_0^{(1)} + m_0^{(3)})c \right] + (m_1^{(2)} + m_1^{(4)})bc + (m_2^{(2)} + m_2^{(4)})b, \\
m_{34} &= -\frac{c^3}{12} \left[(m_0^{(1)} - m_0^{(3)})\frac{b}{2} \frac{b-c}{b+c} - (m_1^{(1)} - m_1^{(3)}) \right], \\
m_{44} &= -\frac{c^3}{12} \left\{ \frac{b(b-c)}{b+c} \left[(m_0^{(1)} + m_0^{(3)})\frac{b(b-c)}{4(b+c)} - (m_1^{(1)} + m_1^{(3)}) \right] + (m_2^{(1)} + m_2^{(3)}) \right\} - \\
&- \frac{b^3}{12} \left\{ \frac{c(b-c)}{b+c} \left[(m_0^{(2)} + m_0^{(4)})\frac{c(b-c)}{4(b+c)} + (m_1^{(2)} + m_1^{(4)}) \right] + (m_2^{(2)} + m_2^{(4)}) \right\}, \\
m_{57} &= (m_0^{(1)} - m_0^{(3)})\frac{bc}{2}, \quad m_{67} = (m_0^{(2)} - m_0^{(4)})\frac{bc}{2}, \\
m_{77} &= (m_0^{(1)} + m_0^{(3)})\left(c^2 + 3b^2\right)\frac{c}{12} + (m_0^{(2)} + m_0^{(4)})\left(b^2 + 3c^2\right)\frac{b}{12}.
\end{aligned}$$

Подставляя (4.14) и (4.15) в (4.12) и (4.13), запишем систему дифференциальных уравнений, описывающую связанные затухающие колебания коробчатого стержня:

$$\begin{aligned}
&c_{11}\ddot{u}'' + c_{12}\ddot{\Theta}_y'' + c_{13}\ddot{\Theta}_z'' + c_{15}(\dot{v}' + \dot{\Theta}_z)' + c_{16}(\dot{w}' + \dot{\Theta}_y)' + c_{17}\ddot{\Phi}'' + \\
&\quad + \omega^2(m_{11}\ddot{u} + m_{12}\ddot{\Theta}_y + m_{13}\ddot{\Theta}_z) = 0, \\
&c_{12}\ddot{u}'' + c_{22}\ddot{\Theta}_y'' + c_{24}\ddot{\Phi}''' + c_{25}(\dot{v}' + \dot{\Theta}_z)' + c_{27}\ddot{\Phi}'' - c_{16}\ddot{u}' - c_{36}\ddot{\Theta}_z' - \\
&\quad - c_{66}(\dot{w}' + \dot{\Theta}_y) - c_{67}\ddot{\Phi}' + \omega^2(m_{12}\ddot{u} + m_{22}\ddot{\Theta}_y + m_{24}\ddot{\Phi}') = 0, \\
&c_{13}\ddot{u}'' + c_{33}\ddot{\Theta}_z'' + c_{34}\ddot{\Phi}''' + c_{36}(\dot{w}' + \dot{\Theta}_y)' + c_{37}\ddot{\Phi}'' - c_{15}\ddot{u}' - c_{25}\ddot{\Theta}_y' - \\
&\quad - c_{55}(\dot{v}' + \dot{\Theta}_z) - c_{57}\ddot{\Phi}' + \omega^2(m_{13}\ddot{u} + m_{33}\ddot{\Theta}_z + m_{34}\ddot{\Phi}') = 0, \quad (4.16) \\
&c_{15}\ddot{u}'' + c_{25}\ddot{\Theta}_y'' + c_{55}(\dot{v}' + \dot{\Theta}_z)' + c_{57}\ddot{\Phi}'' + \omega^2(m_{11}\ddot{v} + m_{57}\ddot{\Phi}) = 0, \\
&c_{16}\ddot{u}'' + c_{36}\ddot{\Theta}_z'' + c_{66}(\dot{w}' + \dot{\Theta}_y)' + c_{67}\ddot{\Phi}'' + \omega^2(m_{11}\ddot{w} + m_{67}\ddot{\Phi}) = 0, \\
&c_{17}\ddot{u}'' + c_{27}\ddot{\Theta}_y'' + c_{37}\ddot{\Theta}_z'' + c_{57}(\dot{v}' + \dot{\Theta}_z)' + c_{67}(\dot{w}' + \dot{\Theta}_y)' + c_{77}\ddot{\Phi}'' - c_{24}\ddot{\Theta}_y''' - \\
&- c_{34}\ddot{\Theta}_z''' - c_{44}\ddot{\Phi}^{IV} + \omega^2(m_{57}\ddot{v} + m_{67}\ddot{w} + m_{77}\ddot{\Phi} - m_{24}\ddot{\Theta}_y' - m_{34}\ddot{\Theta}_z' + m_{44}\ddot{\Phi}'') = 0.
\end{aligned}$$

При $x = 0, l$:

$$\begin{aligned}
 c_{11}\tilde{u}' + c_{12}\tilde{\Theta}'_y + c_{13}\tilde{\Theta}'_z + c_{15}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{16}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{17}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
 c_{12}\tilde{u}' + c_{22}\tilde{\Theta}'_y + c_{24}\tilde{\Phi}'' + c_{25}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{27}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
 c_{13}\tilde{u}' + c_{33}\tilde{\Theta}'_z + c_{34}\tilde{\Phi}'' + c_{36}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{37}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
 c_{24}\tilde{\Theta}'_y + c_{34}\tilde{\Theta}'_z + c_{44}\tilde{\Phi}'' &= 0, \\
 c_{15}\tilde{u}' + c_{25}\tilde{\Theta}'_y + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{57}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
 c_{16}\tilde{u}' + c_{36}\tilde{\Theta}'_z + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{67}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
 c_{17}\tilde{u}' + c_{27}\tilde{\Theta}'_y + c_{37}\tilde{\Theta}'_z + c_{57}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{67}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + c_{77}\tilde{\Phi}' - c_{24}\tilde{\Theta}''_y - \\
 - c_{34}\tilde{\Theta}''_z - c_{44}\tilde{\Phi}''' + \omega^2(-m_{24}\tilde{\Theta}_y - m_{34}\tilde{\Theta}_z + m_{44}\tilde{\Phi}') &= 0.
 \end{aligned} \tag{4.17}$$

Таким образом, задача о связанных затухающих колебаниях неоднородного коробчатого стержня сводится к решению системы дифференциальных уравнений (4.16) с естественными граничными условиями (4.17).

Очевидно, что переход от неоднородной по толщине оболочки коробчатого стержня к квазиоднородной оболочке будет сопровождаться дальнейшим упрощением дифференциальных уравнений и естественных граничных условий.

4.3. Квазиоднородный коробчатый стержень

Рассмотрим безопорный коробчатый стержень прямоугольного поперечного сечения ($b = 0,1$ м, $c = 0,4$ м, $l = 3,0$ м, $h = 0,01$ м), изготовленный из однонаправленного углепластика HMS/DX-209, упругодиссипативные характеристики которого приведены в табл. 1.1. Одинаковая ориентация армирования каждой грани оболочки стержня позволяет считать материал грани квазиоднородным, не зависящим от числа слоев композита. Следовательно, вместо слоистого стержня можно рассматривать эквивалентный квазиоднородный стержень, каждая грань оболочки которого симметрична относительно срединной плоскости. Поэтому для каждой грани ($j = \overline{1, 4}$) такого стержня $B_{lm}^{(j)} = 0$ ($l, m = \overline{1, 6}$), $m_1^{(j)} = 0$.

Поскольку плотность материала ρ и толщины стенок h всех граней оболочки стержня равны, то $m_0^{(j)} = m_0 = \rho h$ и $m_2^{(j)} = m_2 = \rho h^3/12$ ($j = \overline{1, 4}$).

Тогда отличные от нуля элементы матрицы масс (4.15) вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned}
 m_{11} &= 2m_0(b+c), \quad m_{22} = m_0 \frac{b^2}{6}(b+3c) + 2m_2c, \\
 m_{33} &= m_0 \frac{c^2}{6}(3b+c) + 2m_2b, \quad m_{44} = -\frac{1}{6} \left[m_0 \frac{b^2c^2(b-c)^2}{4(b+c)} + m_2(b^3+c^3) \right], \\
 m_{77} &= \frac{m_0}{6}(b+c)^3.
 \end{aligned}$$

Матрица масс приобретает следующий вид:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{77} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{44} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Будем рассматривать коробчатые стержни двух специальных структур армирования. Первой является симметричная структура армирования, образованная совокупностью слоев композита, ориентированных так, что $\theta_{(1)} = \theta_{(2)} = -\theta_{(3)} = -\theta_{(4)} = \theta$. Здесь $\theta_{(j)}$ – угол между продольной осью стержня x и направлением армирования на j -й грани оболочки стержня. Нижний индекс, заключенный в круглые скобки, означает номер грани оболочки стержня. За начало отсчета принимается нижняя грань, и нумерация последующих граней осуществляется в направлении, противоположном направлению движения часовой стрелки.

В отличие от симметричной, асимметричная структура армирования оболочки коробчатого стержня образуется совокупностью слоев композита, ориентированных в направлениях $\theta_{(1)} = \theta_{(2)} = \theta_{(3)} = \theta_{(4)} = \theta$. Различие эффектов упругого взаимодействия, возникающих в указанных структурах, порождает различие связанностей мод колебаний симметричных и асимметричных коробчатых стержней.

4.3.1. Симметричный квазиоднородный коробчатый стержень

При исследовании связанных затухающих колебаний симметричного квазиоднородного коробчатого стержня $\theta_{(1)} = \theta_{(2)} = -\theta_{(3)} = -\theta_{(4)} = \theta$ (рис. 4.4) учтем, что $\sin\theta_{(1)} = \sin\theta_{(2)} = -\sin\theta_{(3)} = -\sin\theta_{(4)} = \sin\theta$,

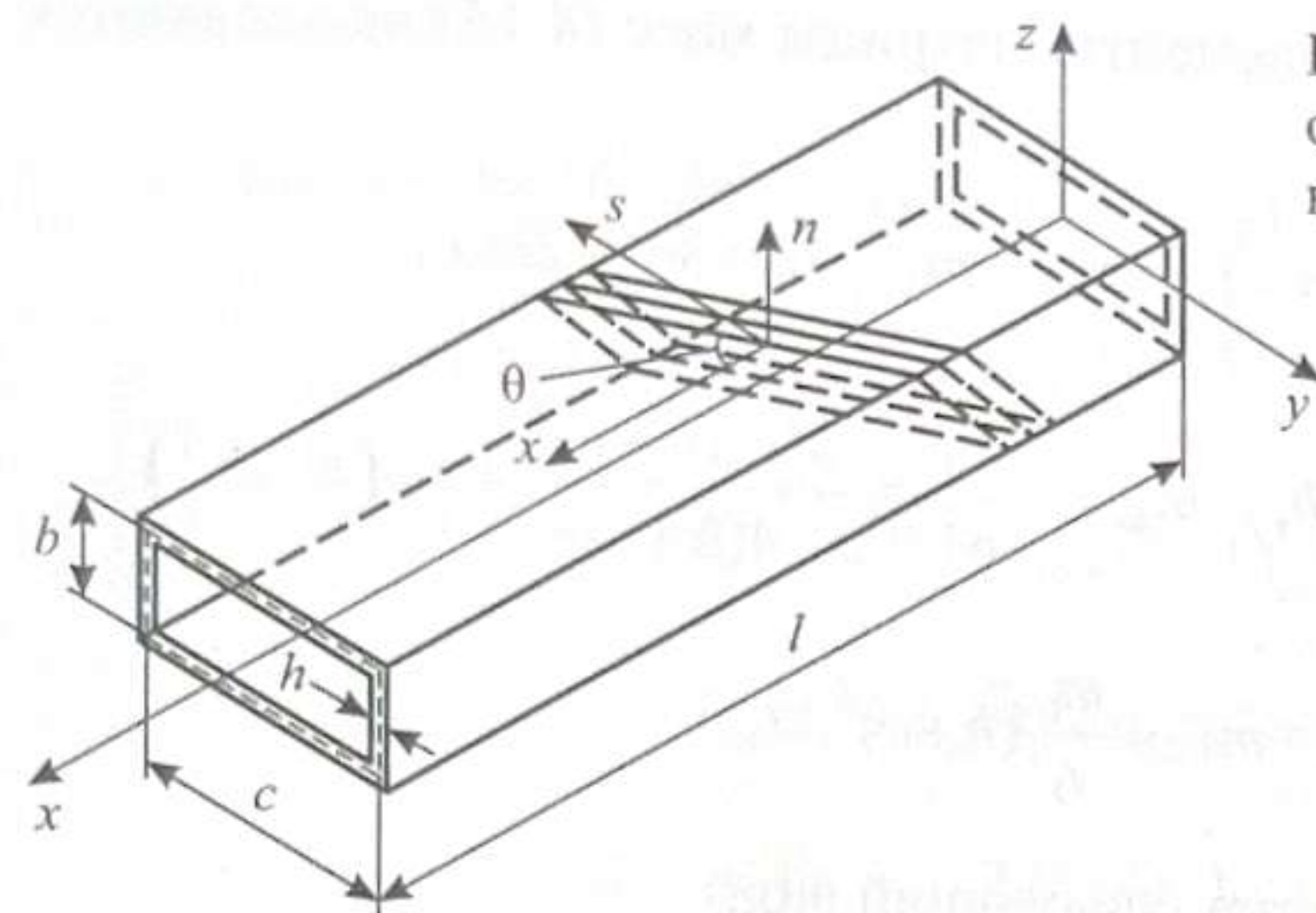


Рис. 4.4. Схема армирования оболочки симметричного коробчатого стержня

$\cos\theta_{(1)} = \cos\theta_{(2)} = \cos\theta_{(3)} = \cos\theta_{(4)} = \cos\theta$. В этом случае $\tilde{Q}_{11}^{(j)} = \tilde{Q}_{11}$, $\tilde{Q}_{16}^{(1)} = \tilde{Q}_{16}^{(2)} = -\tilde{Q}_{16}^{(3)} = -\tilde{Q}_{16}^{(4)} = \tilde{Q}_{16}$, $\tilde{Q}_{66}^{(j)} = \tilde{Q}_{66}$ и элементы матриц мембранных $A_{ij}^{(j)}$ и изгибных $D_{ij}^{(j)}$ жесткостей каждой грани оболочки такого стержня ($j = \overline{1, 4}$) вычисляются по формулам:

$$A_{11}^{(j)} = A_{11} = h\tilde{Q}_{11}, \quad A_{16}^{(1)} = A_{16}^{(2)} = -A_{16}^{(3)} = -A_{16}^{(4)} = A_{16} = h\tilde{Q}_{16},$$

$$A_{66}^{(j)} = A_{66} = h\tilde{Q}_{66}, \quad A_{44}^{(j)} = A_{44} = \frac{5h}{6}\tilde{Q}_{44},$$

$$D_{11}^{(j)} = D_{11} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{11},$$

$$D_{16}^{(1)} = D_{16}^{(2)} = -D_{16}^{(3)} = -D_{16}^{(4)} = D_{16} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{16},$$

$$D_{66}^{(j)} = D_{66} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{66}.$$

Подстановка полученных соотношений в (4.14) позволяет записать матрицу жесткости симметричного квазиоднородного коробчатого стержня

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & 0 & 0 & c_{15} & c_{16} & 0 \\ 0 & c_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{27} \\ 0 & 0 & c_{33} & 0 & 0 & 0 & c_{37} \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ c_{15} & 0 & 0 & 0 & c_{55} & 0 & 0 \\ c_{16} & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} & 0 \\ 0 & c_{27} & c_{37} & 0 & 0 & 0 & c_{77} \end{bmatrix},$$

где

$$c_{11} = 2A_{11}(b+c), \quad c_{15} = 2A_{16}c,$$

$$c_{16} = 2A_{16}b, \quad c_{22} = A_{11}\frac{b^2}{6}(b+3c) + 2D_{11}c,$$

$$c_{27} = -\left[A_{16}\frac{b^2c^2}{b+c} + 2D_{16}c\right], \quad c_{33} = A_{11}\frac{c^2}{6}(3b+c) + 2D_{11}b,$$

$$c_{37} = A_{16}\frac{b^2c^2}{b+c} + 2D_{16}b, \quad c_{44} = \frac{1}{6}\left[A_{11}\frac{b^2c^2(b-c)^2}{4(b+c)} + D_{11}(b^3+c^3)\right],$$

$$c_{55} = 2(A_{44}b + A_{66}c), \quad c_{66} = 2(A_{44}c + A_{66}b),$$

$$c_{77} = 2\left[A_{66}\frac{b^2c^2}{b+c} + D_{66}(b+c)\right].$$

Тогда система дифференциальных уравнений (4.16), описывающая связанные затухающие колебания коробчатого стержня и естественные граничные условия на его концах (4.17), упрощается и записывается в виде:

$$\begin{aligned} c_{11}\tilde{u}'' + c_{15}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' + c_{16}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' + \omega^2 m_{11}\tilde{u} &= 0, \\ c_{22}\tilde{\Theta}_y'' + c_{27}\tilde{\Phi}'' - c_{16}\tilde{u}' - c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + \omega^2 m_{22}\tilde{\Theta}_y &= 0, \\ c_{33}\tilde{\Theta}_z'' + c_{37}\tilde{\Phi}'' - c_{15}\tilde{u}' - c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + \omega^2 m_{33}\tilde{\Theta}_z &= 0, \end{aligned} \quad (4.18)$$

$$c_{15}\tilde{u}'' + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' + \omega^2 m_{11}\tilde{v} = 0,$$

$$c_{16}\tilde{u}'' + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' + \omega^2 m_{11}\tilde{w} = 0,$$

$$c_{27}\tilde{\Theta}_y'' + c_{37}\tilde{\Theta}_z'' + c_{77}\tilde{\Phi}'' - c_{44}\tilde{\Phi}^{IV} + \omega^2(m_{77}\tilde{\Phi} + m_{44}\tilde{\Phi}'') = 0.$$

При $x = 0, l$:

$$c_{11}\tilde{u}' + c_{15}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + c_{16}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) = 0,$$

$$c_{22}\tilde{\Theta}_y' + c_{27}\tilde{\Phi}' = 0,$$

$$\begin{aligned}
c_{33}\tilde{\Theta}'_z + c_{37}\tilde{\Phi}' &= 0, \\
\tilde{\Phi}'' &= 0, \\
c_{15}\tilde{u}' + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) &= 0, \\
c_{16}\tilde{u}' + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) &= 0, \\
c_{27}\tilde{\Theta}'_y + c_{37}\tilde{\Theta}'_z + c_{77}\tilde{\Phi}' - c_{44}\tilde{\Phi}''' + \omega^2 m_{44}\tilde{\Phi}' &= 0.
\end{aligned} \tag{4.19}$$

Связанная система дифференциальных уравнений (4.18) и естественные граничные условия (4.19) описывают продольно-сдвиговые и изгибно-крутильные колебания безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня.

Продолжая упрощение системы дифференциальных уравнений движения (4.18) и естественных граничных условий (4.19), рассмотрим случай ортотропной структуры всех граней оболочки коробчатого стержня, т.е. $\theta_{(j)} = 0^\circ$ или $\theta_{(j)} = 90^\circ$ ($j = \overline{1, 4}$). При использовании такой структуры $\tilde{Q}_{16}^{(j)} = 0$ и, следовательно, $A_{16}^{(j)} = D_{16}^{(j)} = 0$, ($j = \overline{1, 4}$). Матрица жесткости симметричного ортотропного квазиоднородного коробчатого стержня записывается в виде:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{77} \end{bmatrix}, \tag{4.20}$$

где

$$\begin{aligned}
c_{11} &= 2A_{11}(b+c), \quad c_{22} = A_{11} \frac{b^2}{6}(b+3c) + 2D_{11}c, \\
c_{33} &= A_{11} \frac{c^2}{6}(3b+c) + 2D_{11}b, \quad c_{44} = \frac{1}{6} \left[A_{11} \frac{b^2 c^2 (b-c)^2}{4(b+c)} + D_{11}(b^3 + c^3) \right], \\
c_{55} &= 2(A_{44}b + A_{66}c), \quad c_{66} = 2(A_{44}c + A_{66}b), \\
c_{77} &= 2 \left[A_{66} \frac{b^2 c^2}{b+c} + D_{66}(b+c) \right].
\end{aligned}$$

Связанная система шести дифференциальных уравнений, описывающая продольно-сдвиговые и изгибно-крутильные колебания симметричного квазиоднородного коробчатого стержня (4.18), разделяется на:

- 1) Уравнения изгибных колебаний в плоскости xz с учетом деформаций поперечного сдвига и инерции вращения сечений

$$\begin{aligned}
c_{22}\tilde{\Theta}''_y - c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + \omega^2 m_{22}\tilde{\Theta}_y &= 0, \\
c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' + \omega^2 m_{11}\tilde{w} &= 0.
\end{aligned} \tag{4.21}$$

При $x = 0, l$:

$$\begin{aligned}
\tilde{\Theta}'_y &= 0, \\
\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y &= 0.
\end{aligned} \tag{4.22}$$

- 2) Уравнения изгибных колебаний в плоскости xu с учетом деформаций поперечного сдвига и инерции вращения сечений

$$\begin{aligned}
c_{33}\tilde{\Theta}''_z - c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + \omega^2 m_{33}\tilde{\Theta}_z &= 0, \\
c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' + \omega^2 m_{11}\tilde{v} &= 0.
\end{aligned} \tag{4.23}$$

При $x = 0, l$:

$$\begin{aligned}
\tilde{\Theta}'_z &= 0, \\
\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z &= 0.
\end{aligned} \tag{4.24}$$

- 3) Уравнение крутильных колебаний

$$c_{77}\tilde{\Phi}'' - c_{44}\tilde{\Phi}^{IV} + \omega^2(m_{77}\tilde{\Phi} + m_{44}\tilde{\Phi}'') = 0. \tag{4.25}$$

При $x = 0, l$:

$$\begin{aligned}
\tilde{\Phi}'' &= 0, \\
-c_{44}\tilde{\Phi}''' + c_{77}\tilde{\Phi}' + \omega^2 m_{44}\tilde{\Phi}' &= 0.
\end{aligned} \tag{4.26}$$

- 4) Уравнение продольных колебаний симметричного ортотропного квазиоднородного коробчатого стержня имеет вид:

$$c_{11}\tilde{u}'' + \omega^2 m_{11}\tilde{u} = 0. \tag{4.27}$$

При $x = 0, l$:

$$\tilde{u}' = 0. \tag{4.28}$$

Перейдем к примерам расчета. При проведении численных исследований рассматривались 14 низших тонов связанных колебаний

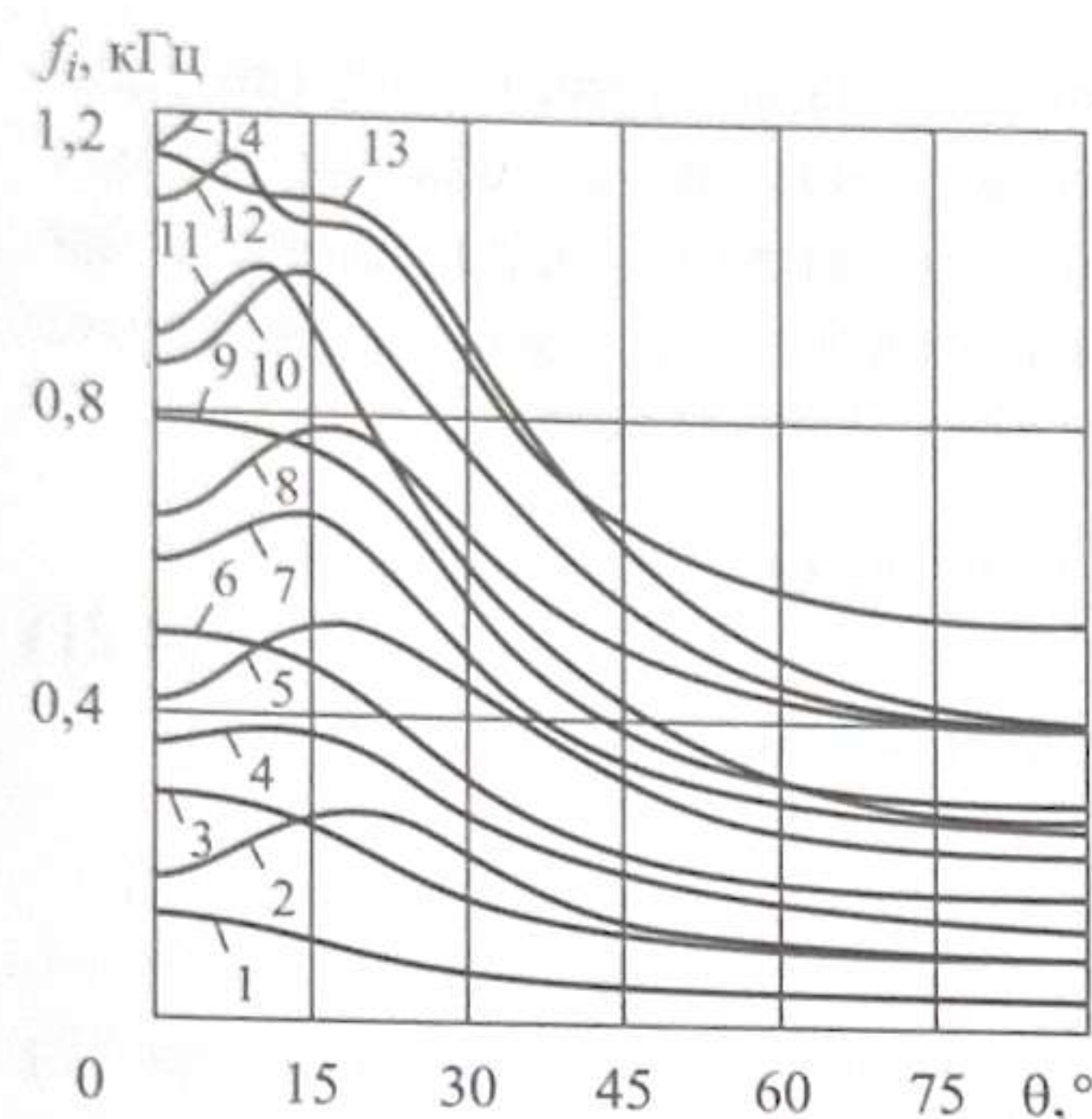


Рис. 4.5. Зависимости собственных частот низших тонов колебаний безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ

безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня (рис. 4.5). Анализ полученных результатов позволил установить, что в зависимости от значения угла θ ($\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$) каждой i -й собственной частоте $f_i = f_i(\theta)$ соответствуют несколько различных собственных форм колебаний, возникающих в результате череды взаимных трансформаций взаимодействующих мод колебаний. В случае изгибно-крутильного взаимодействия взаимные трансформации возникают, если обе связанные моды либо четные, либо нечетные. При продольно-сдвиговом взаимодействии взаимные трансформации реализуются, если одна из связанных мод четная, а вторая – нечетная.

Для демонстрации описанных эффектов рассмотрим последовательность взаимных трансформаций взаимодействующих первой, вто-

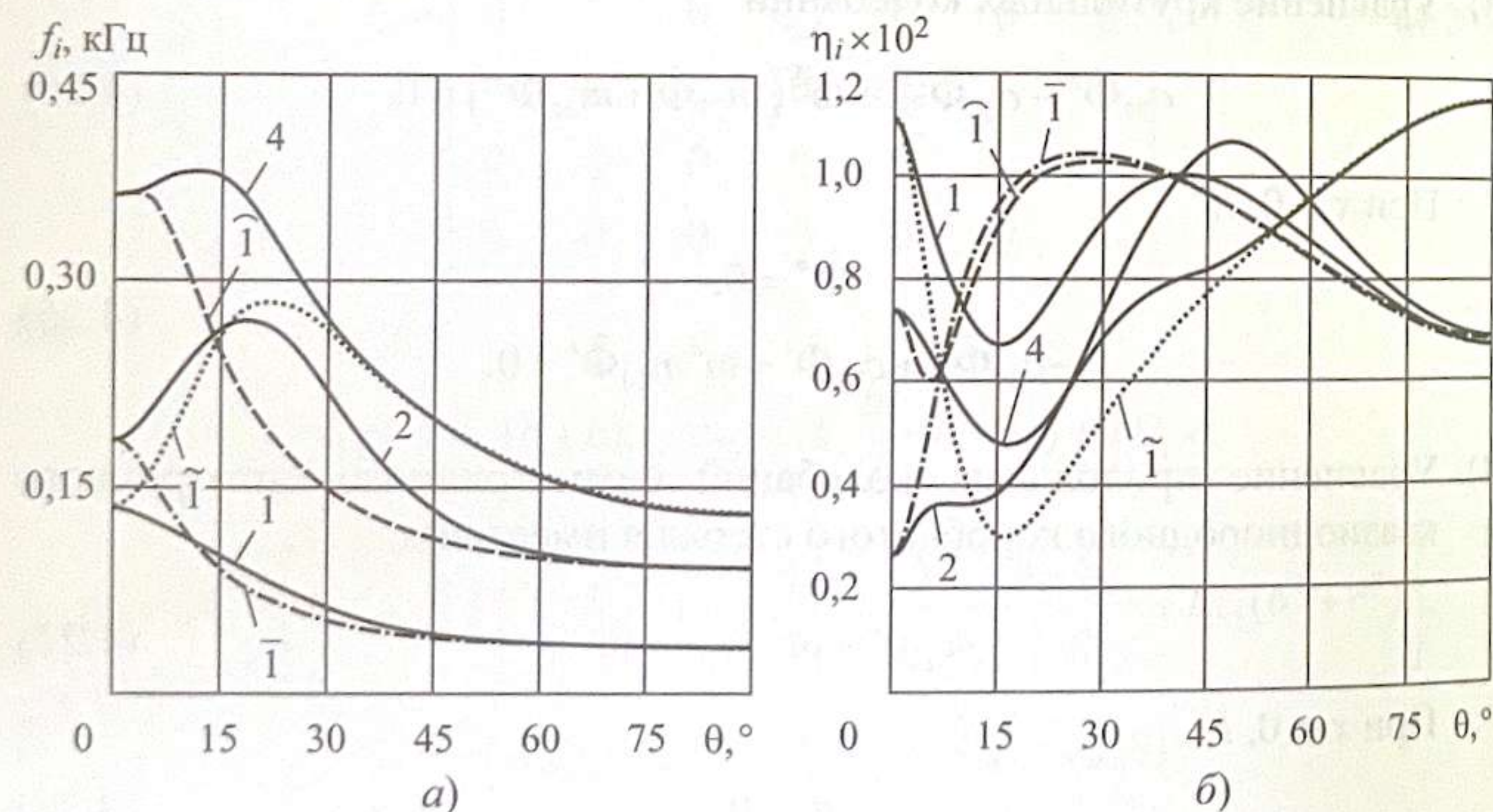
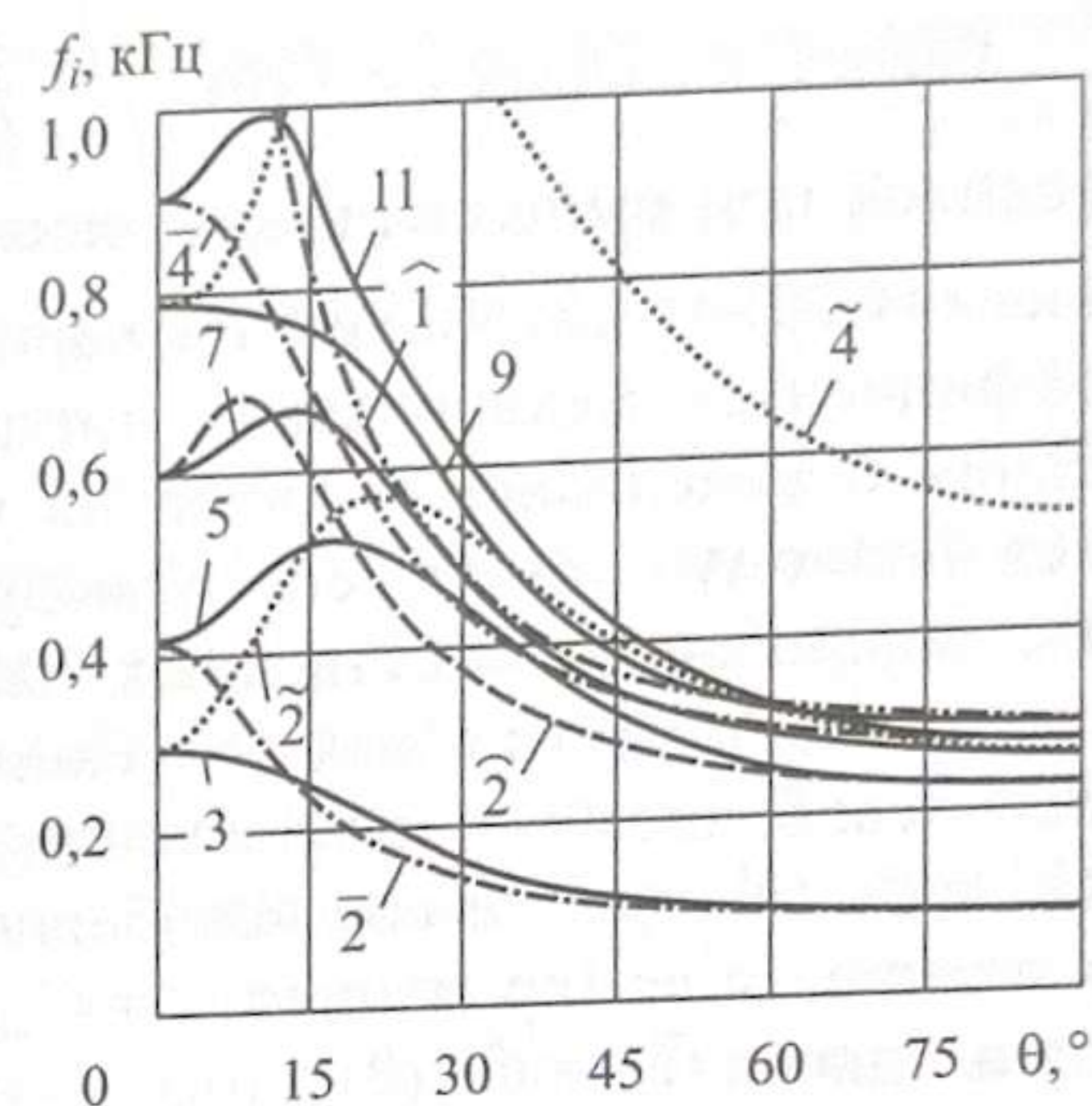


Рис. 4.6. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь взаимодействующих мод колебаний безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ

Рис. 4.7. Зависимости собственных частот взаимодействующих мод колебаний безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ



рой и четвертой мод колебаний, графики зависимостей собственных частот $f_i = f_i(\theta)$ и коэффициентов механических потерь $\eta_i = \eta_i(\theta)$ ($i = 1, 2, 4$) которых от угла ориентации армирования приведены на рис. 4.6 (кривые 1, 2, 4). На этих же рисунках и на рис 4.7–4.8 нанесены графики зависимостей парциальных собственных частот изгибных колебаний в плоскости xz $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, изгибных колебаний в плоскости xy $\hat{f}_i = \hat{f}_i(\theta)$, крутильных колебаний $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$ и продольных колебаний $\hat{f}_i = \hat{f}_i(\theta)$, а также соответствующих парциальных коэффициентов механических потерь $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$, $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$, $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}_i(\theta)$ (кривые $\bar{1}, \hat{1}, \tilde{1}$ на рис. 4.6).

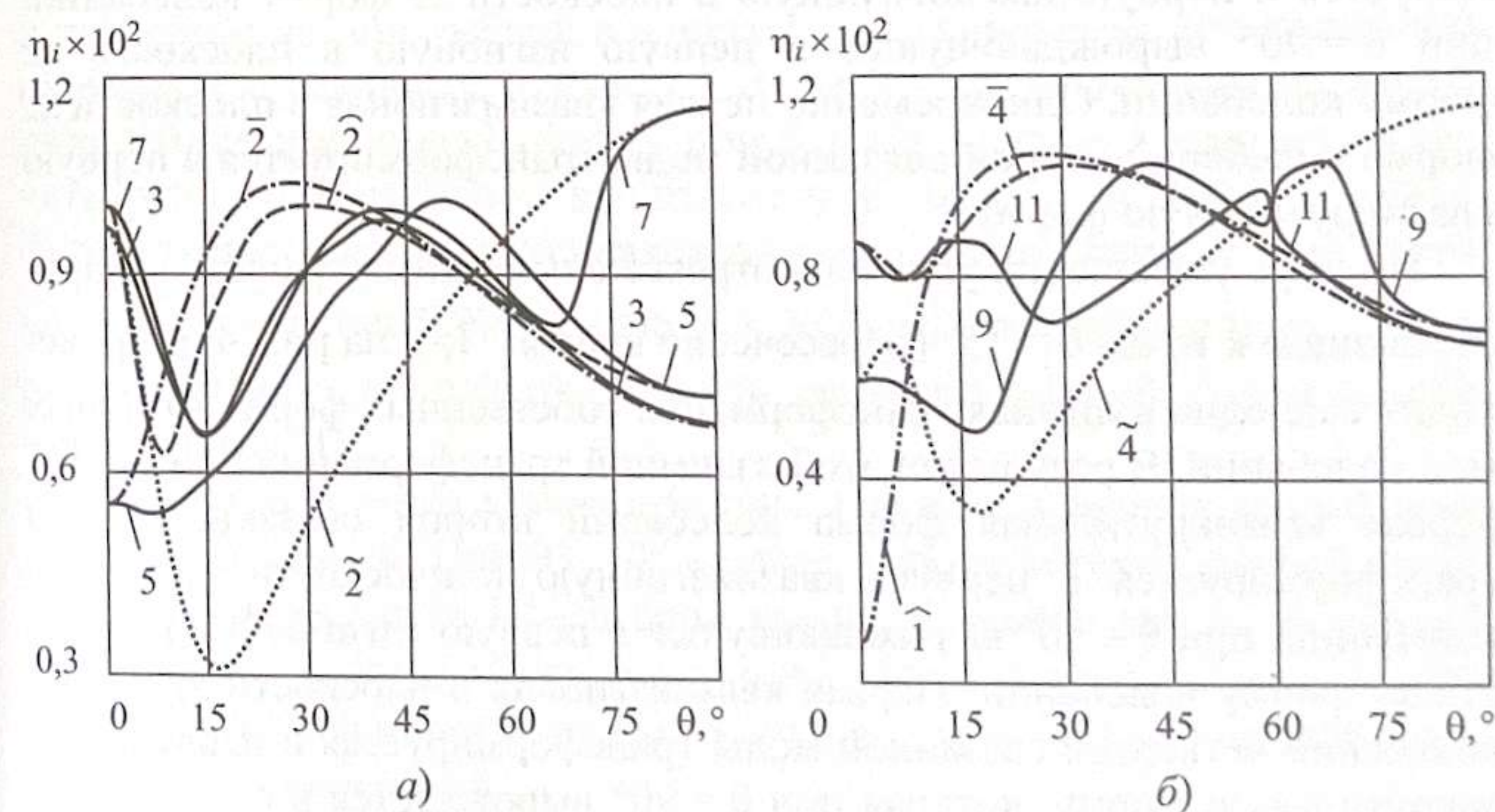


Рис. 4.8. Зависимости коэффициентов механических потерь взаимодействующих мод колебаний безопорного симметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ

Расчет значений $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $\hat{f}_i = \hat{f}_i(\theta)$ и $\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_i(\theta)$, $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}_i(\theta)$ производился при выполнении условия $\tilde{Q}_{16}^{(j)} = 0$, ($j = \overline{1, 4}$) по соотношениям (4.20)–(4.28). Величины парциальных собственных частот и коэффициентов механических потерь изгибных и продольных колебаний определялись из решения уравнений (4.21), (4.23), (4.27) по «свободному» комплексному модулю упругости $E_x = E_x(\theta)$. Величины парциальных собственных частот и коэффициентов механических потерь крутильных колебаний находились из уравнения (4.25) по «свободному» комплексному модулю межслойного сдвига $G_{xn} = G_{xn}(\theta)$ при замене «свободного» комплексного модуля сдвига в плоскости армирования $G_{xs} = G_{xs}(\theta)$ на «чистый» комплексный модуль сдвига $\bar{G}_{xs} = \bar{G}_{xs}(\theta)$.

Анализ приведенных на рис. 4.6 зависимостей позволяет утверждать, что при $\theta = 0^\circ$ значения функций $f_i = f_i(\theta)$, $\eta_i = \eta_i(\theta)$ (кривые 1, 2, 4) определяют первую крутильную, первую изгибную в плоскости наименьшей жесткости xz и первую изгибную в плоскости наибольшей жесткости xu мод колебаний соответственно. Увеличение угла θ сопровождается появлением областей взаимных трансформаций рассматриваемых мод. Пересечение графиков функций $\bar{f}_1 = \bar{f}_1(\theta)$ и $\hat{f}_1 = \hat{f}_1(\theta)$ (кривые $\bar{1}$, $\hat{1}$ на рис. 4.6) в точке $\theta \approx 6^\circ$ свидетельствует, что на примыкающем к ней отрезке с нечеткими границами происходит взаимная трансформация собственных форм первой и второй мод связанных изгибно-крутильных колебаний. Поэтому при $\theta > 6^\circ$ первая квазикрутильная форма колебаний первой связанной моды трансформируется в первую квазиизгибную в плоскости xz форму колебаний, при $\theta = 90^\circ$ вырождающуюся в первую изгибную в плоскости xz форму колебаний. Одновременно первая квазиизгибная в плоскости xz форма колебаний второй связанной моды трансформируется в первую квазикрутильную форму.

По мере увеличения угла θ на отрезке с нечеткими границами, примыкающем к точке $\theta \approx 15^\circ$ (пересечение кривых $\bar{1}$, $\hat{1}$ на рис. 4.6) происходит еще одна взаимная трансформация собственных форм связанных мод колебаний. В результате этой взаимной трансформации при $\theta > 15^\circ$ первая квазикрутильная форма колебаний второй связанной моды трансформируется в первую квазиизгибную в плоскости xu форму колебаний, при $\theta = 90^\circ$ вырождающуюся в первую изгибную в плоскости xu форму колебаний. Первая квазиизгибная в плоскости xu форма колебаний четвертой связанной моды трансформируется в первую квазикрутильную форму, которая при $\theta = 90^\circ$ вырождается в первую крутильную форму колебаний.

Переходя к обзору более высоких тонов колебаний, отметим, что с повышением тона число взаимных трансформаций связанных мод

возрастает. Проиллюстрируем это путем исследования зависимостей собственных частот и коэффициентов механических потерь пяти связанных мод колебаний рассматриваемого стержня ($i = 3, 5, 7, 9, 11$) от угла ориентации армирования θ , представленных на рис. 4.7–4.8.

Совместный анализ результатов, приведенных на рис. 4.7–4.8, позволяет заключить, что при $\theta = 0^\circ$ кривые 3, 5, 7, 9, 11 соответствуют второй крутильной, второй изгибной в плоскости xz , второй изгибной в плоскости xu , четвертой крутильной и четвертой изгибной в плоскости xz модам колебаний соответственно. По мере увеличения угла θ происходят взаимные трансформации указанных мод. На отрезке с нечеткими границами с условным центром в точке $\theta \approx 7^\circ$ возникает взаимная трансформация собственных форм колебаний второй квазикрутильной (кривые 3) и второй квазиизгибной в плоскости xz (кривые 5) мод колебаний.

В результате этой трансформации при $\theta > 7^\circ$ кривые 3 характеризуют вторую квазиизгибную в плоскости xz моду колебаний, вырождающуюся во вторую изгибную в плоскости xz моду при $\theta = 90^\circ$, а кривые 5 идентифицируются как вторая квазикрутильная мода колебаний. Вследствие взаимной трансформации второй квазикрутильной (кривые 5) и второй квазиизгибной в плоскости xu (кривые 7) мод колебаний при $\theta > 17^\circ$ кривые 5 соответствуют второй квазиизгибной в плоскости xu , а кривые 7 – второй квазикрутильной модам колебаний.

При $\theta = 90^\circ$ кривые 5 описывают вторую изгибную в плоскости xu моду колебаний. Взаимодействие второй квазикрутильной (кривые 7) и четвертой квазиизгибной в плоскости xz (кривые 9) мод колебаний на отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 20^\circ$ порождает их взаимную трансформацию. Поэтому при $\theta > 20^\circ$ кривые 7 соответствуют четвертой квазиизгибной в плоскости xz моде колебаний, а трансформирующиеся во вторую квазикрутильную моду кривые 9 на отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 23^\circ$ (пересечение кривых $\bar{2}$, $\hat{1}$ на рис. 4.7) взаимодействуют с первой квазипродольной модой колебаний (кривые 11).

Результатом этого взаимодействия является взаимная трансформация мод колебаний. При $\theta > 23^\circ$ кривые 9 соответствуют первой квазипродольной, а кривые 11 – второй квазикрутильной модам колебаний. На отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 60^\circ$ происходит еще одна взаимная трансформация первой квазипродольной и второй квазикрутильной мод колебаний.

В результате этой трансформации при $\theta > 60^\circ$ кривые 11 характеризуют первую квазипродольную моду, вырождающуюся в первую продольную моду колебаний при $\theta = 90^\circ$. При $\theta > 60^\circ$ соответствующие

второй квазикрутильной моде колебаний кривые 9 на отрезке с условным центром в точке $\theta \approx 71^\circ$ взаимодействуют с четвертой квазиизгибной в плоскости xz модой (кривые 7). Порождаемая взаимодействием взаимная трансформация сопровождается изменением мод колебаний. Поэтому при $\theta > 71^\circ$ кривые 7 характеризуют вторую квазикрутильную, а кривые 9 – четвертую квазиизгибную в плоскости xz моды колебаний, вырождаясь при $\theta = 90^\circ$ во вторую крутильную и четвертую изгибную в плоскости xz моды соответственно.

4.3.2. Асимметричный квазиоднородный коробчатый стержень

Для безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня ($\theta_{(1)} = \theta_{(2)} = \theta_{(3)} = \theta_{(4)} = \theta$) (рис. 4.9) $\tilde{Q}_{11}^{(j)} = \tilde{Q}_{11}$, $\tilde{Q}_{16}^{(j)} = \tilde{Q}_{16}$, $\tilde{Q}_{66}^{(j)} = \tilde{Q}_{66}$ ($j = \overline{1, 4}$) и элементы матриц мембранных $A_{ij}^{(j)}$ и изгибных $D_{ij}^{(j)}$ жесткостей каждой грани оболочки такого стержня ($j = \overline{1, 4}$) вычисляются по формулам:

$$A_{11}^{(j)} = A_{11} = h\tilde{Q}_{11}, \quad A_{16}^{(j)} = A_{16} = h\tilde{Q}_{16},$$

$$A_{66}^{(j)} = A_{66} = h\tilde{Q}_{66}, \quad A_{44}^{(j)} = A_{44} = \frac{5h}{6}\tilde{Q}_{44},$$

$$D_{11}^{(j)} = D_{11} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{11}, \quad D_{16}^{(j)} = D_{16} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{16},$$

$$D_{66}^{(j)} = D_{66} = \frac{h^3}{12}\tilde{Q}_{66}.$$

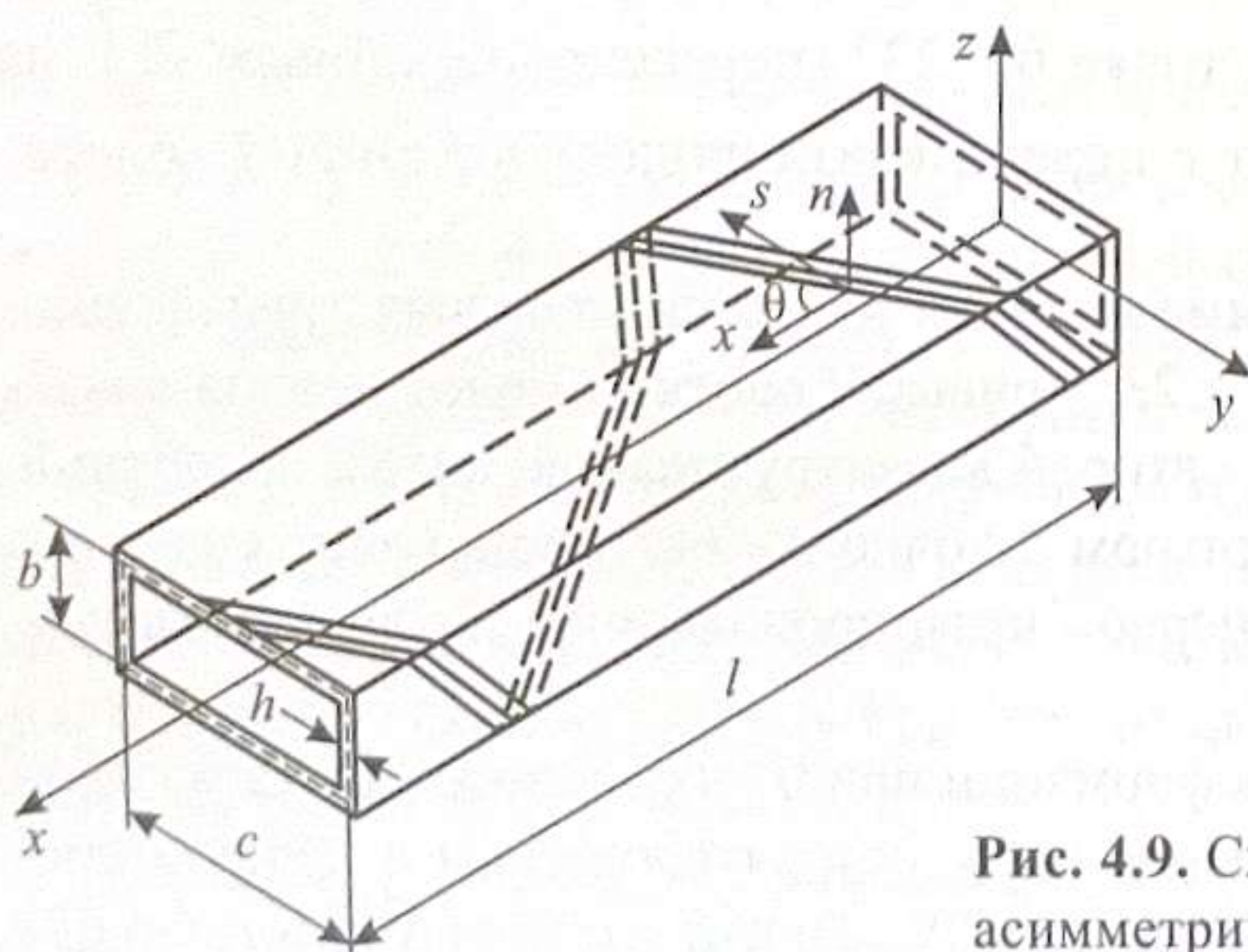


Рис. 4.9. Схема армирования оболочки асимметричного коробчатого стержня

Подстановка полученных соотношений в (4.14) позволяет записать матрицу жесткости асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{17} \\ 0 & c_{22} & 0 & 0 & c_{25} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & 0 & 0 & c_{36} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{25} & 0 & 0 & c_{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{36} & 0 & 0 & c_{66} & 0 \\ c_{17} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{77} \end{bmatrix},$$

где

$$c_{11} = 2A_{11}(b+c), \quad c_{17} = 2A_{16}bc,$$

$$c_{22} = A_{11} \frac{b^2}{6}(b+3c) + 2D_{11}c, \quad c_{25} = -A_{16}bc,$$

$$c_{33} = A_{11} \frac{c^2}{6}(3b+c) + 2D_{11}b, \quad c_{36} = A_{16}bc,$$

$$c_{44} = \frac{1}{6} \left[A_{11} \frac{b^2 c^2 (b-c)^2}{4(b+c)} + D_{11}(b^3 + c^3) \right], \quad c_{55} = 2(A_{44}b + A_{66}c),$$

$$c_{66} = 2(A_{44}c + A_{66}b), \quad c_{77} = 2 \left[A_{66} \frac{b^2 c^2}{b+c} + D_{66}(b+c) \right].$$

Тогда при описании затухающих колебаний безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня связанная система дифференциальных уравнений (4.16) упрощается и разделяется на две независимые системы. Первая из этих систем описывает связанные продольно-крутильные колебания:

$$c_{11}\tilde{u}'' + c_{17}\tilde{\Phi}'' + \omega^2 m_{11}\tilde{u} = 0,$$

$$c_{17}\tilde{u}'' + c_{77}\tilde{\Phi}'' - c_{44}\tilde{\Phi}^{IV} + \omega^2 (m_{77}\tilde{\Phi} + m_{44}\tilde{\Phi}'') = 0.$$

При $x = 0, l$:

$$c_{11}\tilde{u}' + c_{17}\tilde{\Phi}' = 0,$$

$$\tilde{\Phi}'' = 0,$$

$$c_{17}\tilde{u}' + c_{77}\tilde{\Phi}' - c_{44}\tilde{\Phi}''' + \omega^2 m_{44}\tilde{\Phi}' = 0.$$

Вторая система дифференциальных уравнений описывает связанные изгибные колебания стержня в двух взаимно ортогональных плоскостях:

$$c_{22}\ddot{\tilde{\Theta}}_y'' + c_{25}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' - c_{36}\tilde{\Theta}_z' - c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) + \omega^2 m_{22}\tilde{\Theta}_y = 0,$$

$$c_{33}\ddot{\tilde{\Theta}}_z'' + c_{36}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' - c_{25}\tilde{\Theta}_y' - c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) + \omega^2 m_{33}\tilde{\Theta}_z = 0,$$

$$c_{25}\ddot{\tilde{\Theta}}_y'' + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z)' + \omega^2 m_{11}\tilde{v} = 0,$$

$$c_{36}\ddot{\tilde{\Theta}}_z'' + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y)' + \omega^2 m_{11}\tilde{w} = 0.$$

При $x = 0, l$:

$$c_{22}\tilde{\Theta}_y' + c_{25}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) = 0,$$

$$c_{33}\tilde{\Theta}_z' + c_{36}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) = 0,$$

$$c_{25}\tilde{\Theta}_y' + c_{55}(\tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z) = 0,$$

$$c_{36}\tilde{\Theta}_z' + c_{66}(\tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y) = 0.$$

Результаты численных исследований низших тонов связанных продольно-крутильных колебаний безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня представлены на рис. 4.10 в виде графиков зависимостей $f_i = f_i(\theta)$ и $\eta_i = \eta_i(\theta)$. Кривые 1–6 соответствуют первым шести квазикрутильным модам колебаний, а кривые 7 – первой квазипродольной моде. На этом же рисунке приведены графики зависимостей парциальных собственных частот и парциальных коэффици-

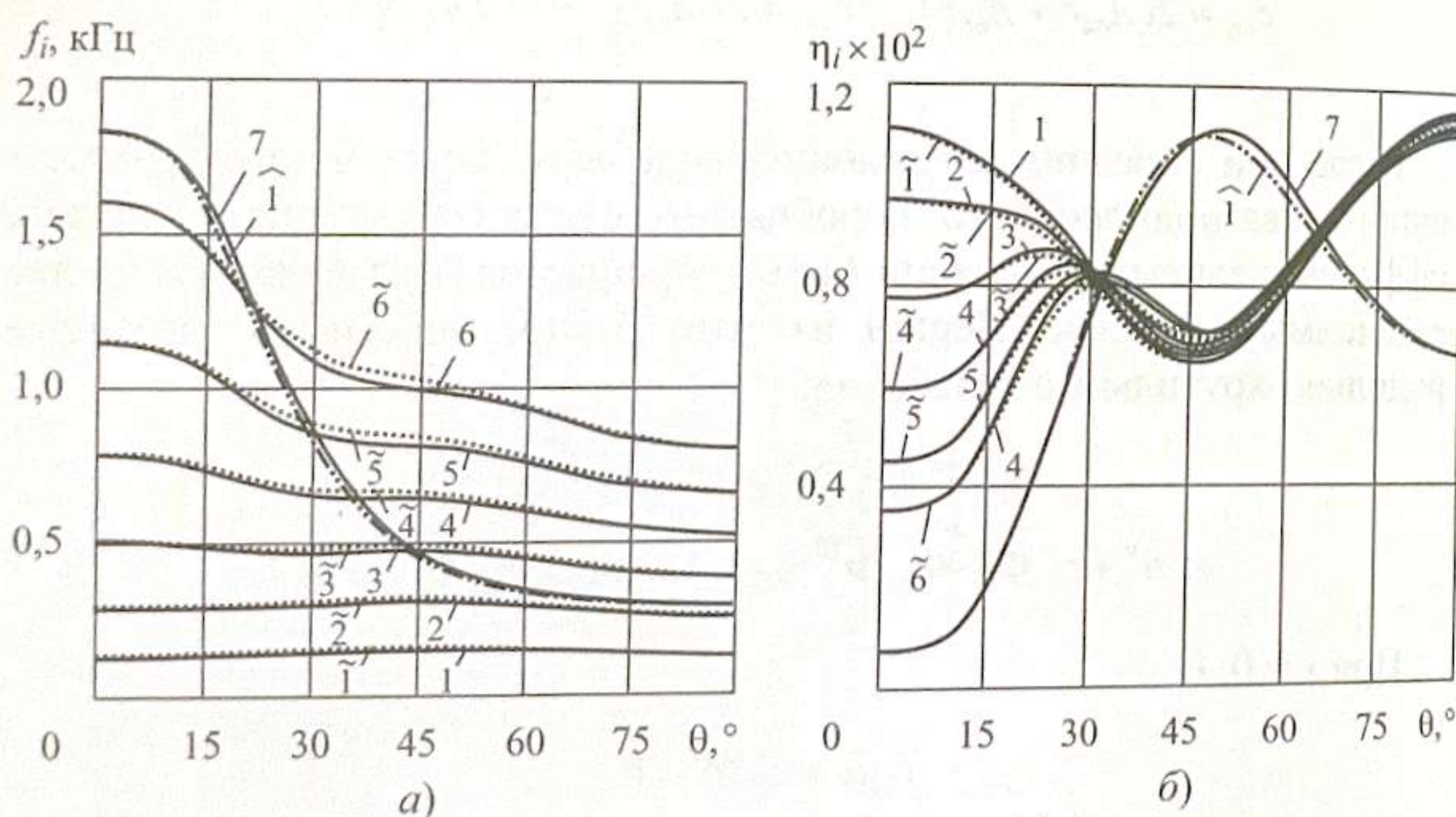


Рис. 4.10. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь продольно-крутильных колебаний безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ

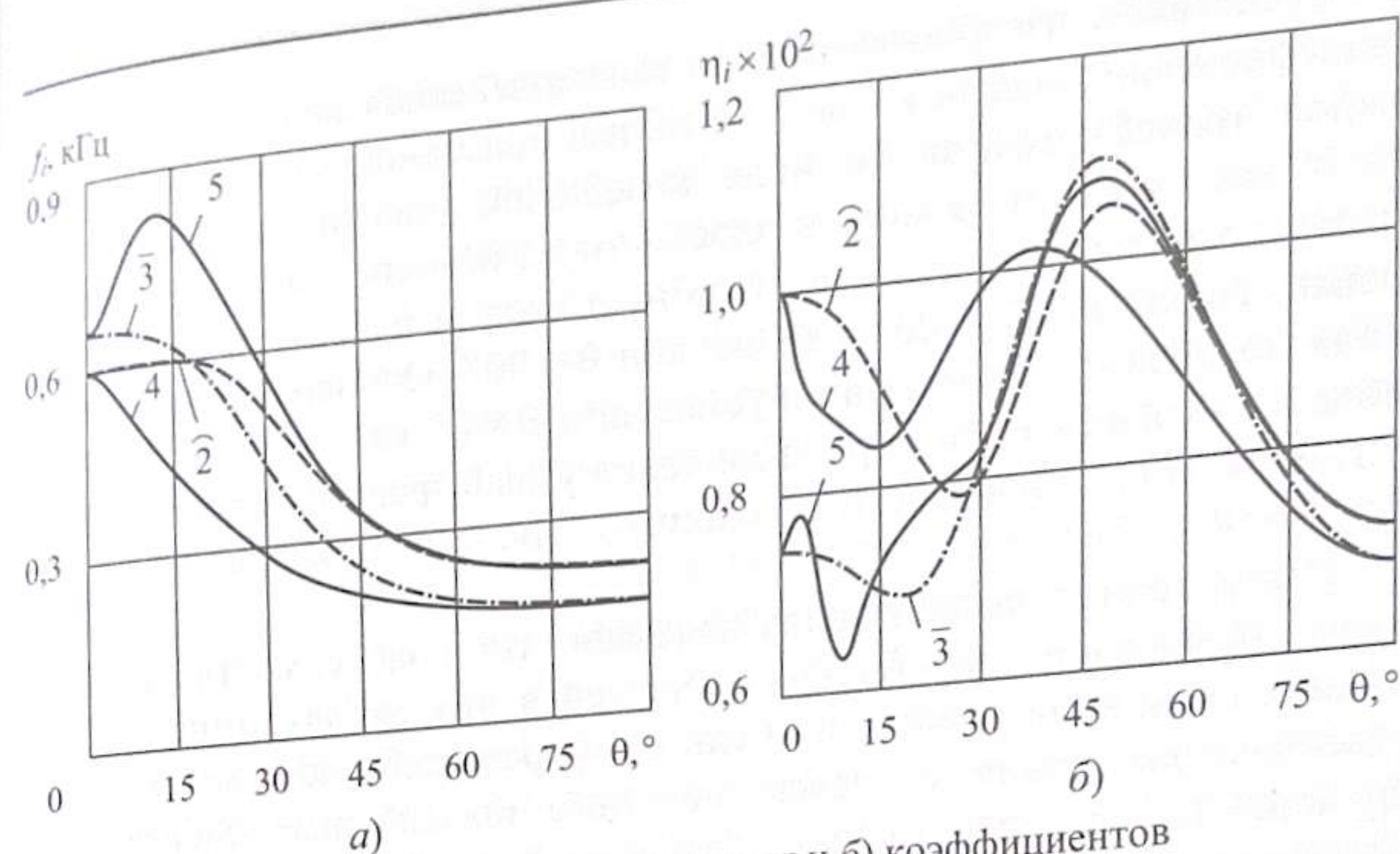


Рис. 4.11. Зависимости а) собственных частот и б) коэффициентов механических потерь изгибно-изгибных колебаний безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня от угла θ

циентов механических потерь крутильных $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ (кривые $\tilde{1}-\tilde{6}$) и продольных $\hat{f}_i = \hat{f}_i(\theta)$, $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}_i(\theta)$ (кривые $\hat{1}$) колебаний. Значения $\tilde{f}_i = \tilde{f}_i(\theta)$, $\tilde{\eta}_i = \tilde{\eta}_i(\theta)$ и $\hat{f}_i = \hat{f}_i(\theta)$, $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}_i(\theta)$ определялись из решения уравнений (4.25), (4.27) при $\tilde{Q}_{16}^{(j)} = 0$.

При формировании уравнений (4.25) использовались «свободные» комплексные модули сдвига $G_{xs} = G_{xs}(\theta)$, $G_{xm} = G_{xm}(\theta)$. Входящий в уравнение (4.27) коэффициент жесткости c_{11} вычислялся путем замены «свободного» комплексного модуля упругости $E_x = E_x(\theta)$ на «чистый» комплексный модуль упругости $\bar{E}_x = \bar{E}_x(\theta)$. Анализ представленных зависимостей позволил установить отсутствие трансформации связанных мод колебаний безопорного стержня при продольно-крутильном взаимодействии. Собственные частоты и коэффициенты механических потерь связанных мод колебаний хорошо описываются приближенным решением, построенным на идеологии «чистых» и «свободных» модулей.

На рис. 4.11 приведены графики зависимостей $f_i = f_i(\theta)$ и $\eta_i = \eta_i(\theta)$ низших тонов связанных изгибно-изгибных колебаний безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня (кривые 4, 5) а также графики зависимостей парциальных собственных частот и парциальных коэффициентов механических потерь (кривые $\bar{3}$, $\hat{2}$). Представленные результаты позволили заключить, что для безопорного асимметричного квазиоднородного коробчатого стержня взаимодействие изгибных мод колебаний в двух взаимно ортогональных плоскостях (изгибно-изгибное взаимодействие) возникает, если одна из связанных мод четная, а другая – нечетная.

Следствием изгибно-изгибного взаимодействия является взаимная трансформация связанных мод изгибных колебаний. В результате взаимной трансформации j -я мода колебаний, идентифицируемая при $\theta = 0^\circ$ как i -я изгибная мода в плоскости xz , по мере увеличения угла θ трансформируется в $(i+1)$ -ю изгибную моду в плоскости xu , окончательно вырождаясь в последнюю при $\theta = 90^\circ$. Одновременно $(j+1)$ -я мода колебаний, идентифицируемая при $\theta = 0^\circ$ как $(i+1)$ -я изгибная мода в плоскости xz по мере увеличения угла θ трансформируется в i -ю изгибную моду в плоскости xu , окончательно вырождаясь в последнюю при $\theta = 90^\circ$.

Выполненные исследования показали, что в зависимости от структуры армирования коробчатых стержней в них могут возникать различные виды взаимодействий. Если дифференциальные уравнения собственных колебаний содержат нечетные производные собственных функций по пространственной переменной (симметричный стержень, изгибно-изгибное взаимодействие несимметричного стержня), то при изменении угла ориентации армирования θ происходит взаимная трансформация связанных мод колебаний. Если же уравнения содержат только четные производные (продольно-крутильное взаимодействие несимметричного стержня), то взаимная трансформация связанных мод колебаний не возникает.

4.4. Управление изгибно-крутильной связанностью колебаний композитного крыла

В последние десятилетия нарастает интерес к проблеме создания адаптивных композитных конструкций, обеспечивающих наилучшее согласование с набегающим неоднородным потоком жидкости или газа [142].

Первая адаптивная конструкция была предложена М. Мунком, который использовал эффект изгибно-крутильного взаимодействия для минимизации угла атаки деревянных лопастей и увеличения силы тяги пропеллера за счет рациональной ориентации древесных волокон [186, 187]. В дальнейшем подобные решения применялись при создании композитных несущих поверхностей летательных аппаратов, позволяющих управлять величиной критических скоростей флаттера или дивергенции за счет оптимизации структур армирования [18, 145, 222].

Успехи, достигнутые в авиационной технике, инициировали аналогичные работы в других отраслях, в частности при создании конструкций «зеленой» энергетики. Оптимизация структур армирования адаптирующихся к условиям набегающего потока композитных лопастей роторов ветровой и приливной турбин продемонстрировала возможность снижения возникающих в них напряжений за счет обуслов-

ленной изгибно-крутильной связанностью корректировки угла закручивания, приводящей к уменьшению угла атаки и, следовательно, возможности создания более экономичной турбины [153, 164, 172,]. Еще одной перспективной областью применения адаптивных конструкций являются композитные лопасти судовых гребных винтов [116, 235]. Использование таких лопастей сопровождается снижением амплитуд колебаний упора, увеличением критической скорости кавитации и повышением КПД движителя за счет пассивной корректировки формы лопасти.

Востребованность адаптивных композитных крыльевых конструкций породила множество исследований влияния изгибно-крутильной связанности на параметры их статического [5, 44, 117, 124, 167, 184, 229, 236] и динамического [80, 81, 115, 157, 161, 176, 182, 183, 191, 194, 211, 216] отклика. Количественный критерий оценки уровня изгибно-крутильной связанности, интегрально учитывающие как геометрию конструкции, так и механические свойства материала предложен в работах [85, 207].

В первом приближении, крыло, работающее в набегающем потоке жидкости или газа, можно рассматривать как тонкостенный стержень замкнутого профиля, упругая ось которого не совпадает с линией центров масс. Поэтому его колебания всегда будут связанными, представляющими собой комбинацию изгиба и кручения [97]. При обтекании такой конструкции потоком жидкости или газа возникают динамические силы, возбуждающие ее колебания. Если скорость обтекания мала, то колебания демпфируются. Однако после достижения определенной скорости потока динамические силы могут приводить к отрицательному затуханию, следствием которого является возникновение интенсивных изгибно-крутильных автоколебаний (флаттера).

Изгибно-крутильное движение крыла, возникающее за счет сил инерции, называется инерционным взаимодействием. Если линия центров масс крыла совпадает с его упругой осью, то инерционное взаимодействие исчезает. Так как в большинстве случаев чисто изгибные и чисто крутильные колебания крыльев устойчивы, то ясно, что эффективным способом предотвращения флаттера является подавление инерционного изгибно-крутильного взаимодействия. При создании крыльев из легких сплавов для подавления инерционной связанности наибольшее распространение получил усложняющий конструкцию способ массовой балансировки [97].

Более перспективным подходом к решению данной проблемы представляется использование композитов, позволяющих создавать эффективные конструкции крыла. Здесь этот подход демонстрируется на примере консольного тонкостенного стержня замкнутого (авиационного) профиля. Основной целью исследования является поиск структуры армирования крыла, обеспечивающей минимизацию инерционного

изгибно-крутильного взаимодействия, возникающего при его собственных колебаниях.

Ранее было показано (см. уравнения (4.18)), что при ориентации армирования в направлении θ относительно оси симметричного тонкостенного стержня замкнутого профиля ($\theta \neq 0^\circ, 90^\circ$) в нем возникает упругая изгибно-крутильная связанность. Уровень изгибно-крутильной связанности определяется анизотропией материала слоев. Следовательно, в композитном крыле помимо массовой балансировки появляется дополнительная возможность управления уровнем инерционной связанности изгиба с кручением за счет упругой связанности, возникающей в материале обшивки.

В результате упругой изгибно-крутильной связанности в каждом поперечном сечении крыла при изгибе возникает дополнительный крутящий момент, а при кручении — дополнительный изгибающий момент. В зависимости от величины угла θ эти дополнительные моменты могут либо увеличивать, либо уменьшать уровень инерционной изгибно-крутильной связанности конструкции. Появление дополнительных моментов влечет за собой изменение координат центра изгиба поперечного сечения, т.е. изменяет положение упругой оси.

Вопросу определения координат центра изгиба анизотропных композитных стержней замкнутого профиля посвящены работы [165, 200], в которых показано, что эти координаты не являются константами, а меняются вдоль оси стержня. Поэтому применение классических локальных оценок теории аэроупругости, связанных с рассмотрением геометрических характеристик поперечного сечения [97], в данном случае нецелесообразно, поскольку они не позволяют получить интегральную характеристику уровня изгибно-крутильной связанности крыла в целом.

Оценку изгибно-крутильной связанности анизотропного композитного крыла получим путем декомпозиции потенциальной энергии деформации U и кинетической энергии T его свободных колебаний:

$$U = U_1 + U_2, \quad T = T_1 + T_2,$$

где U_1, U_2, T_1, T_2 — несвязанная и связанная составляющие потенциальной энергии деформации и кинетической энергии связанных изгибно-крутильных колебаний композитного крыла соответственно, определяемые зависимостями

$$U_1 = \frac{1}{2} \int_0^l \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C}_1 \boldsymbol{\varepsilon} dx, \quad U_2 = \frac{1}{2} \int_0^l \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C}_2 \boldsymbol{\varepsilon} dx,$$

$$T_1 = \frac{1}{2} \omega^2 \int_0^l \tilde{\mathbf{u}}^T \mathbf{M}_1 \tilde{\mathbf{u}} dx, \quad T_2 = \frac{1}{2} \omega^2 \int_0^l \tilde{\mathbf{u}}^T \mathbf{M}_2 \tilde{\mathbf{u}} dx.$$

Здесь

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \left\{ \tilde{u}' \quad \tilde{\Theta}'_y \quad \tilde{\Theta}'_z \quad \tilde{\Phi}'' \quad \tilde{v}' + \tilde{\Theta}_z \quad \tilde{w}' + \tilde{\Theta}_y \quad \tilde{\Phi}' \right\}^T,$$

$$\tilde{\mathbf{u}} = \left\{ \tilde{u} \quad \tilde{\Theta}_y \quad \tilde{\Theta}_z \quad \tilde{\Phi}' \quad \tilde{v} \quad \tilde{w} \quad \tilde{\Phi} \right\}^T,$$

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{77} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} 0 & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} & c_{17} \\ c_{12} & 0 & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} & c_{27} \\ c_{13} & c_{23} & 0 & c_{34} & c_{35} & c_{36} & c_{37} \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & 0 & c_{45} & c_{46} & c_{47} \\ c_{15} & c_{25} & c_{35} & c_{45} & 0 & c_{56} & c_{57} \\ c_{16} & c_{26} & c_{36} & c_{46} & c_{56} & 0 & c_{67} \\ c_{17} & c_{27} & c_{37} & c_{47} & c_{57} & c_{67} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{11} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{77} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & m_{13} & m_{14} & 0 & 0 & 0 \\ m_{12} & 0 & m_{23} & m_{24} & 0 & 0 & 0 \\ m_{13} & m_{23} & 0 & m_{34} & 0 & 0 & 0 \\ -m_{14} & -m_{24} & -m_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{57} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{67} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{57} & m_{67} & 0 \end{bmatrix}.$$

В качестве обобщенной меры связанности i -й моды изгибно-крутильных колебаний композитного крыла введем два коэффициента

$$K_i^U = \frac{\text{Re}U_{2i}}{\text{Re}U_{1i} + \text{Re}U_{2i}}, \quad K_i^T = \frac{\text{Re}T_{2i}}{\text{Re}T_{1i} + \text{Re}T_{2i}} \quad (4.29)$$

Первый из этих коэффициентов K_{Ui} , представляющий собой отношение вещественной части связанной составляющей потенциальной энергии деформации $\text{Re}U_{2i}$ к вещественной части полной потенциальной энергии деформации $\text{Re}U_i = \text{Re}U_{1i} + \text{Re}U_{2i}$, характеризует уровень упругой связанности i -й моды колебаний. Второй коэффициент K_{Ti} , определяемый как отношение вещественной части связанной составляющей кинетической энергии $\text{Re}T_{2i}$ к вещественной части полной кинетической энергии $\text{Re}T_i = \text{Re}T_{1i} + \text{Re}T_{2i}$, характеризует уровень инерционной связанности i -й моды колебаний.

Введение коэффициентов K_{Ui} и K_{Ti} , интегрально учитывающих влияние профиля поперечного сечения, состава и структуры армирования конструкции на параметры ее динамического отклика, позволяет определять уровень изгибно-крутильной связанности каждой моды колебаний тонкостенного крыла и, следовательно, намечать конструктивные пути ее минимизации.

Численные исследования влияния ориентации армирования на уровень изгибно-крутильной связанности на отрезке $\theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$ выполнялись для нескольких низших тонов колебаний композитного крыла ($l = 1,5$ м, $c = 0,3$ м, $b = 0,046$ м, $h = 0,005$ м). Идентификация мод колебаний осуществлялась по виду собственных функций. Рассматривались две структуры армирования: $[-\theta]_n$ и $[+\theta]_n$ (рис. 4.12). Считалось, что обшивка крыла изготовлена из однонаправленного углепластика HMS/DX-209. Армирование обшивки ориентировалось под углом θ к направлению оси x (рис. 4.12). Начало системы координат располагалось в центре сдвига корневого сечения крыла при ориентации армирования вдоль оси стержня ($\theta = 0^\circ$).

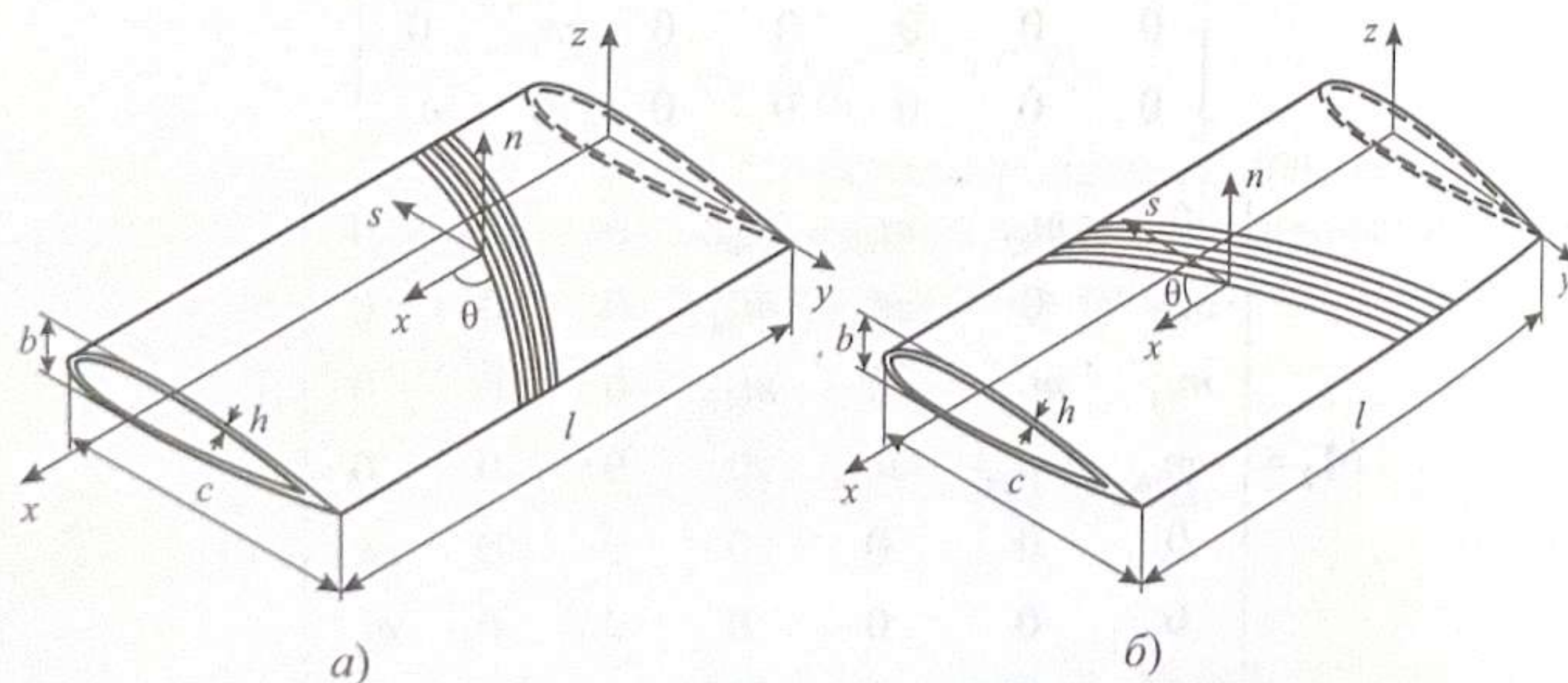
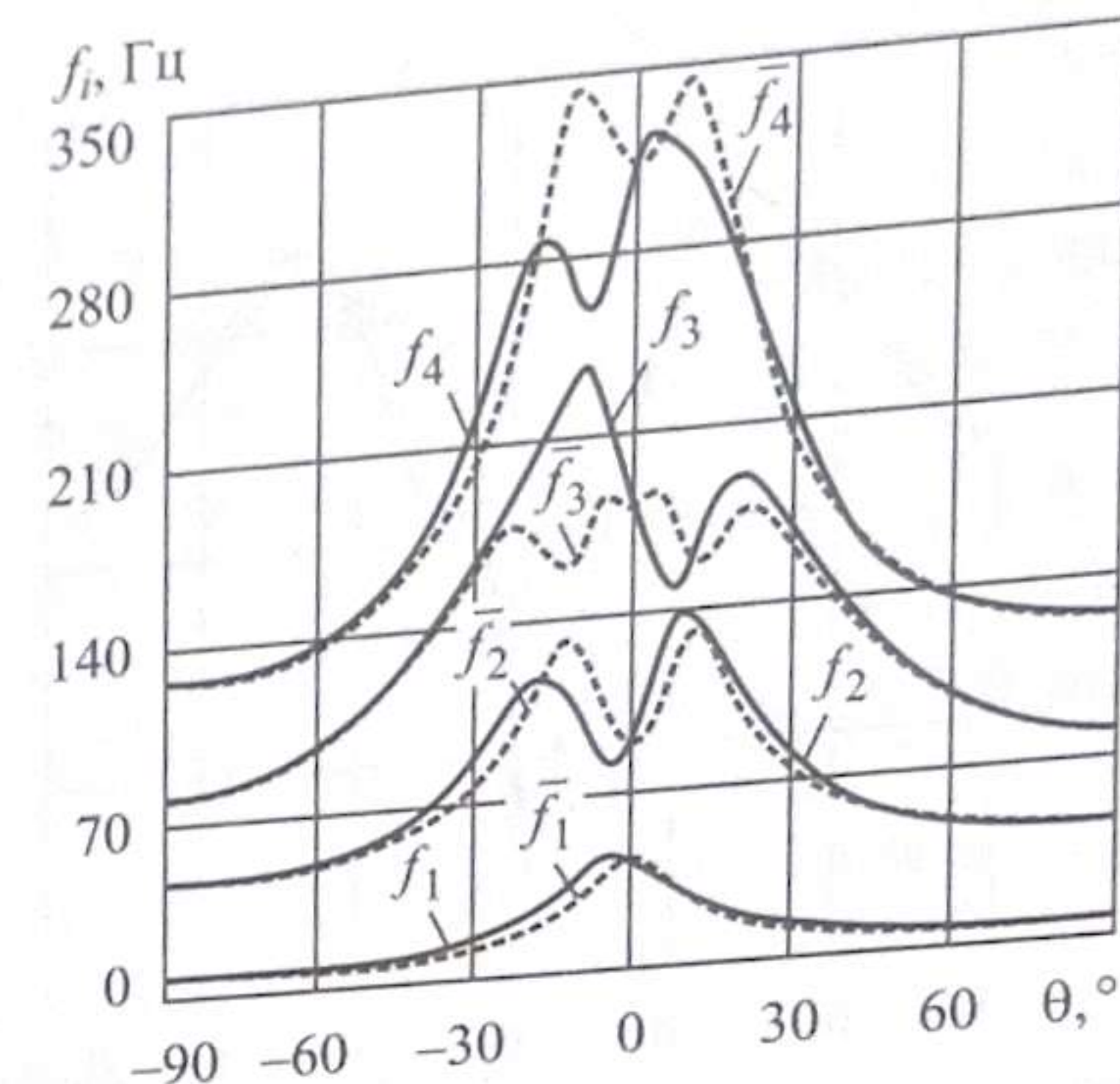


Рис. 4.12. Схемы армирования композитного крыла: а) $[-\theta]_n$, б) $[+\theta]_n$

Рис. 4.13. Зависимость собственных частот низших тонов колебаний композитного крыла от угла ориентации армирования θ



В этом случае плоскость поперечного сечения крыла является плоскостью изотропии и координаты центра сдвига вычислялись по приближенным соотношениям [16]

$$y_s = -\frac{2A_0}{I_y} \frac{\oint \left[\int_0^s \frac{ds}{h} \right] z h ds}{\oint \frac{ds}{h}} + \frac{1}{I_y} \oint \left[\int_0^s r_n ds \right] z h ds,$$

$$z_s = \frac{2A_0}{I_z} \frac{\oint \left[\int_0^s \frac{ds}{h} \right] y h ds}{\oint \frac{ds}{h}} - \frac{1}{I_z} \oint \left[\int_0^s r_n ds \right] y h ds,$$

использование которых позволяет минимизировать число отличных от нуля элементов матрицы жесткости крыла. Здесь I_y , I_z — моменты инерции поперечного сечения крыла относительно осей y и z соответственно.

Результаты расчета собственных частот f_i ($i = \overline{1, 4}$), коэффициентов механических потерь η_i ($i = \overline{1, 4}$), коэффициентов упругой K_{Ui} ($i = \overline{1, 3}$) и инерционной K_{Ti} ($i = \overline{1, 3}$) связанностей низших тонов колебаний композитного крыла в зависимости от угла ориентации армирования θ приведены на рис. 4.13–4.16.

На рис. 4.13 помимо графиков зависимостей $f_i = f_i(\theta)$ нанесены графики зависимостей парциальных собственных частот $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$. Величины парциальных собственных частот определялись по «свободному» комплексному модулю упругости $E_x = E_x(\theta)$ и «свободному» комплексному модулю межслойного сдвига $G_{xn} = G_{xn}(\theta)$, в то время как «свободный» комплексный модуль сдвига в плоскости армирования

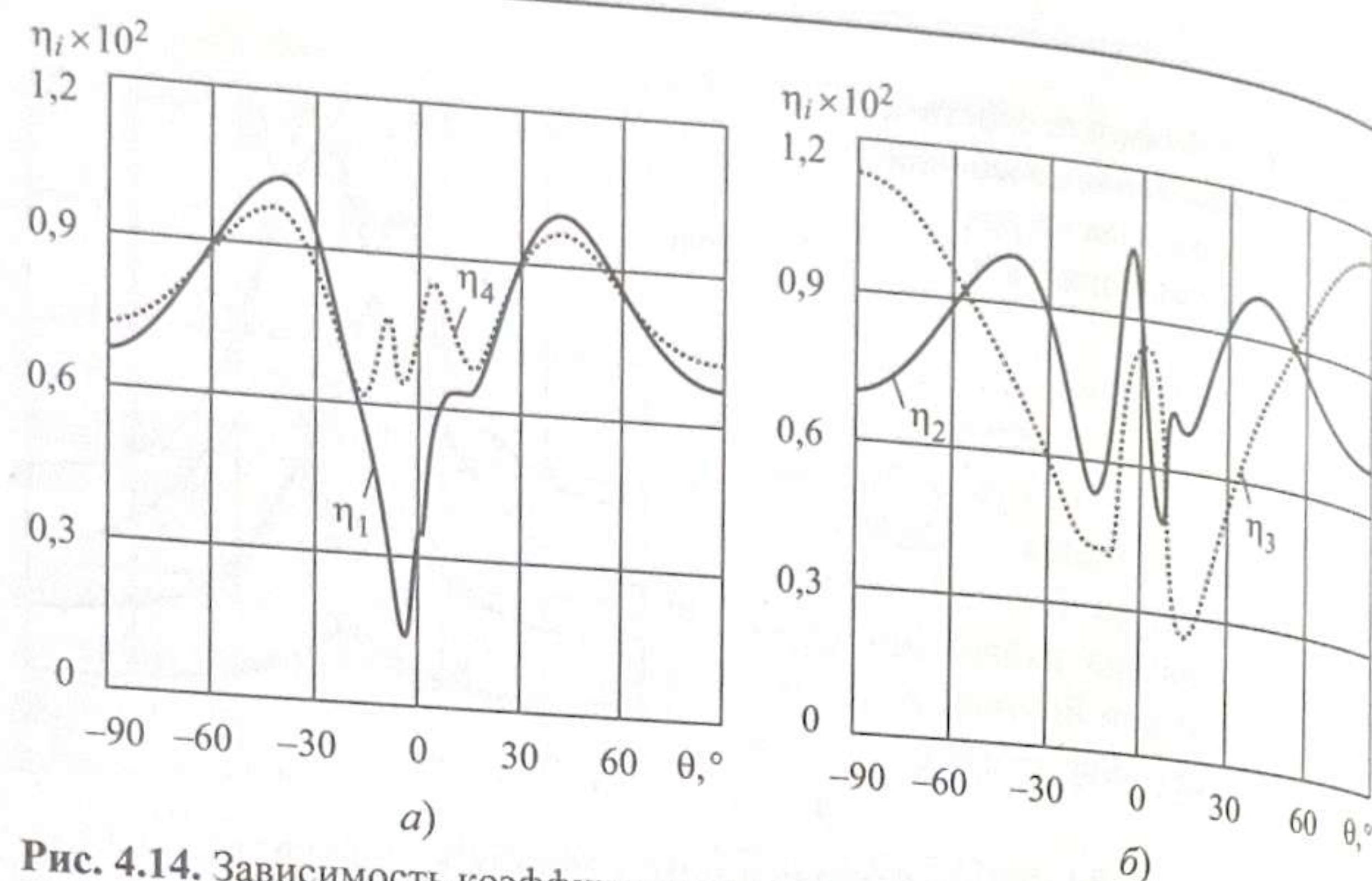


Рис. 4.14. Зависимость коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний композитного крыла от угла ориентации армирования θ

$G_{xs} = G_{xs}(\theta)$ заменялся «чистым» комплексным модулем сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xs} = \bar{G}_{xs}(\theta)$.

Совместный анализ всех приведенных зависимостей позволяет заключить, что изменения угла ориентации армирования $\theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$ сопровождаются изменениями функций $f_i = f_i(\theta)$, $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $\eta_i = \eta_i(\theta)$, $K_{U1} = K_{U1}(\theta)$, $K_{T1} = K_{T1}(\theta)$. При $|\theta| \in [0^\circ, 45^\circ]$ происходит коррекция уровня инерционной изгибно-крутильной связанности собственных форм изгибно-крутильных колебаний крыла за счет возни-

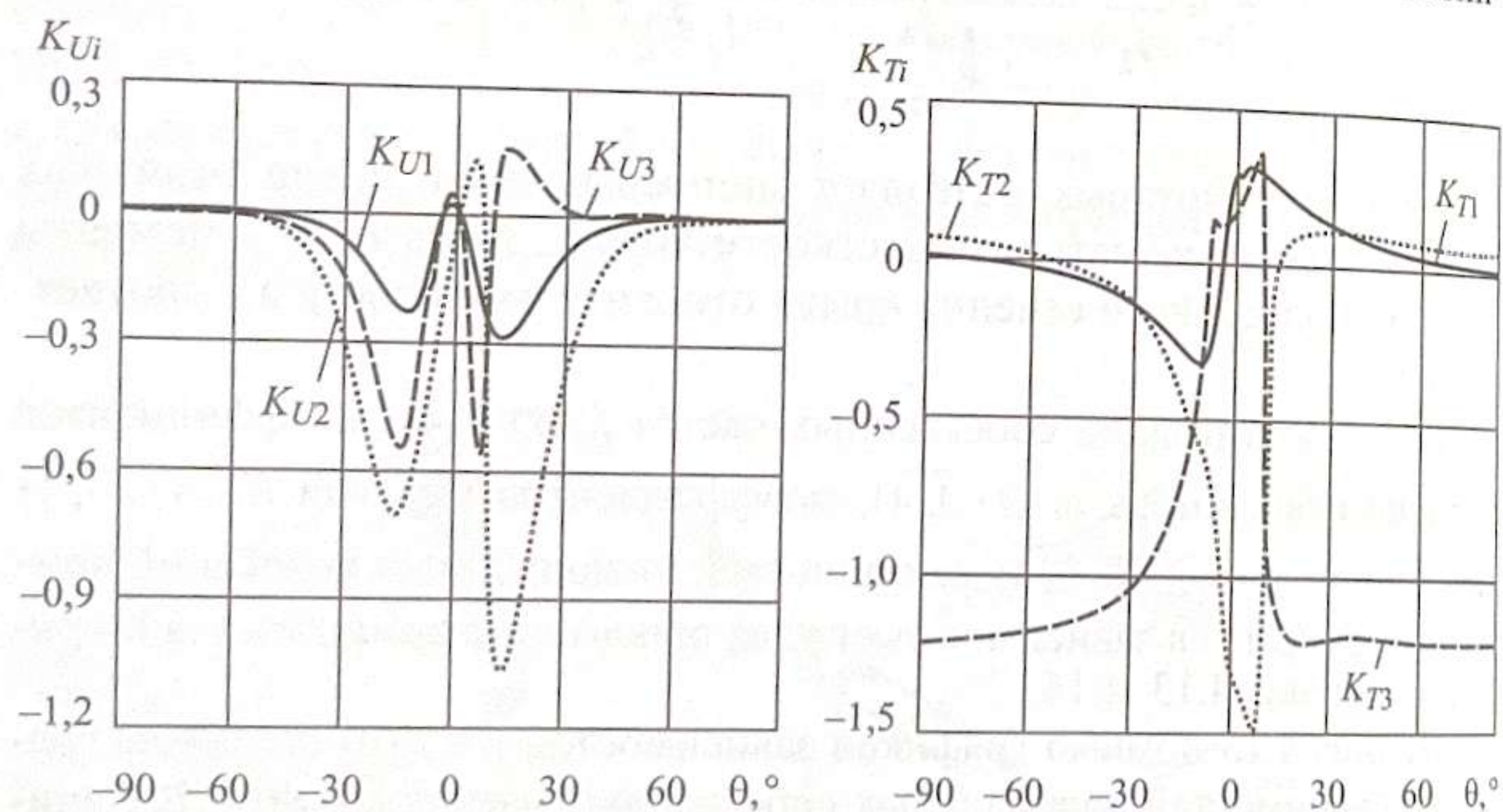


Рис. 4.15. Зависимость коэффициентов упругой связанности низших тонов колебаний композитного крыла от угла ориентации армирования θ

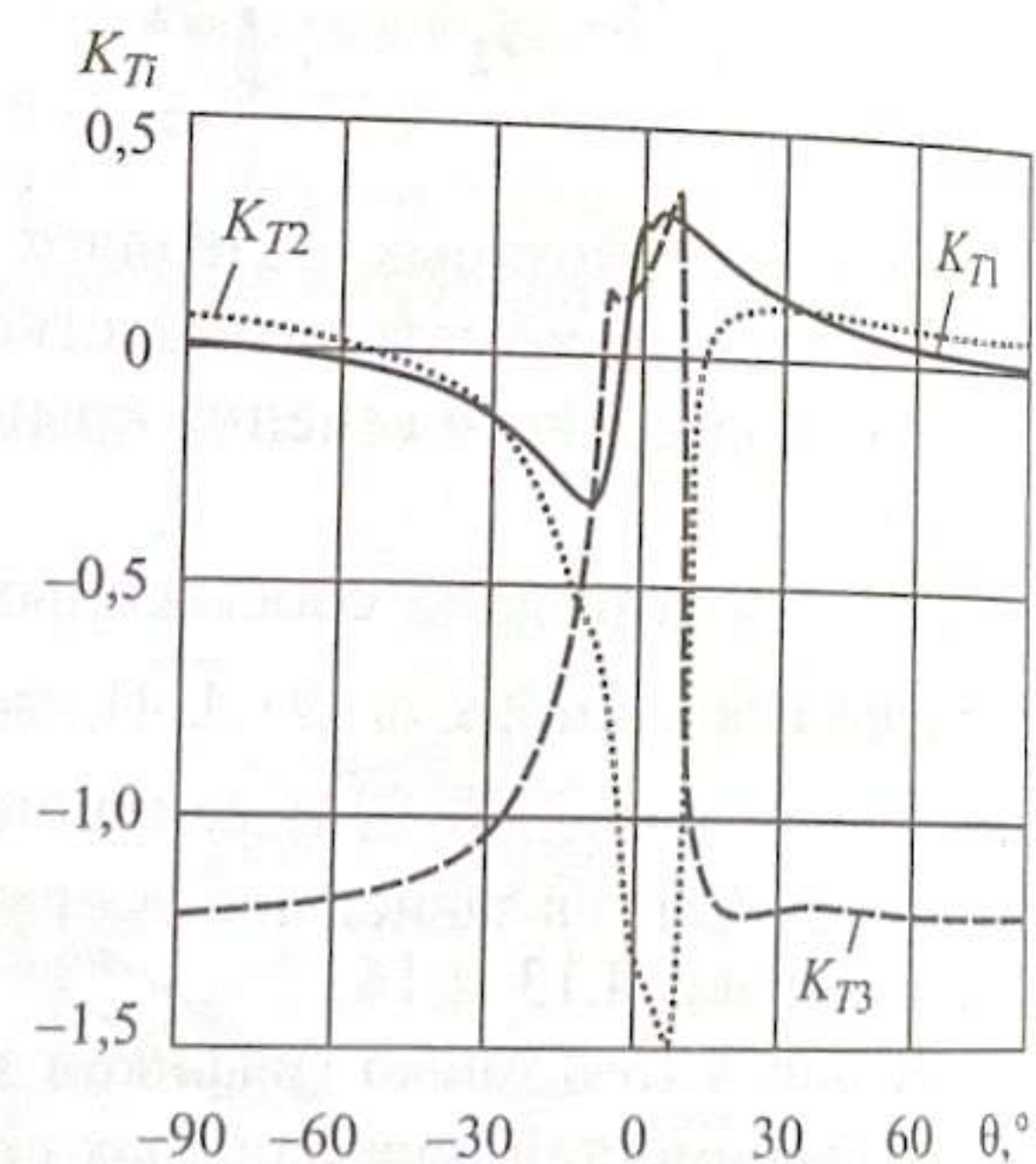


Рис. 4.16. Зависимость коэффициентов инерционной связанности низших тонов колебаний композитного крыла от угла ориентации армирования θ

кающей в обшивке дополнительной упругой изгибно-крутильной связанности.

Показателем повышения или понижения уровня инерционной изгибно-крутильной связанности взаимодействующих мод колебаний является взаимное расположение графических зависимостей связанных $f_i = f_i(\theta)$ и парциальных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ собственных частот при изменении угла θ . Если на отрезке $[\theta_m, \theta_n]$ ($m < n$) для пары связанных частот $f_i(\theta)$, $f_{i+1}(\theta)$ ($f_i(\theta) < f_{i+1}(\theta)$) выполняются неравенства $f_i(\theta) \geq \bar{f}_i(\theta)$ и $f_{i+1}(\theta) \leq \bar{f}_{i+1}(\theta)$ ($f_i(\theta) < \bar{f}_{i+1}(\theta)$), то инерционная изгибно-крутильная связанность i -й и $(i+1)$ -й мод колебаний крыла понижается. Если на отрезке $[\theta_m, \theta_n]$ для пары связанных частот справедливы неравенства $f_i(\theta) \leq \bar{f}_i(\theta)$ и $f_{i+1}(\theta) \geq \bar{f}_{i+1}(\theta)$, то инерционная изгибно-крутильная связанность i -й и $(i+1)$ -й мод колебаний крыла возрастает.

В частности, на отрезке $\theta \in [-10^\circ, 0^\circ]$ справедливы неравенства $f_1(\theta) \geq \bar{f}_1(\theta)$, $f_2(\theta) \leq \bar{f}_2(\theta)$, следовательно, на нем происходит коррекция собственных форм изгибно-крутильных колебаний. При $\theta \approx -4^\circ$ коэффициент инерционной связанности $K_{T1}(-4^\circ) = 0$ и коэффициент упругой связанности $K_{U1}(-4^\circ) = 0$, т.е. инерционная изгибно-крутильная связанность первой моды колебаний крыла полностью подавлена. Это утверждение также хорошо иллюстрирует график функции $\eta_i = \eta_i(\theta)$ (рис. 4.14), подтверждающий вывод о том, что при $\theta \approx -4^\circ$ собственная форма первой моды колебаний крыла чисто изгибная.

Дальнейшее убывание угла $\theta < -4^\circ$ сопровождается изменениями $|K_{T1}(\theta)|$ и $|K_{U1}(\theta)|$, которые становятся равны нулю лишь при $\theta = -90^\circ$. На этом же отрезке $\theta \in [-90^\circ, 0^\circ]$ $|K_{U2}(\theta)| \neq 0$, а функция $K_{T2} = K_{T2}(\theta)$ меняет знак при $\theta \approx -54^\circ$ не в результате подавления инерционной изгибно-крутильной связанности аналогичной упругой связанностью, а за счет изменения соотношений между величинами изгибной, крутильной и изгибно-крутильной жесткостей.

Переходя к анализу результатов на отрезке $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ отметим, что $|K_{T1}(\theta)| > 0$ при всех значениях θ за исключением $\theta = 90^\circ$. Значит, инерционная изгибно-крутильная связанность первой моды колебаний крыла не исчезает. В свою очередь при $\theta \approx 14^\circ$ $K_{T2}(14^\circ) = 0$, а функция $K_{U2} = K_{U2}(14^\circ)$ достигает глобального экстремума. Следовательно, при $\theta \approx 14^\circ$ собственная форма второй моды колебаний крыла чисто изгибная. Подавление изгибно-крутильной связанности является результатом взаимодействия второй и третьей мод колебаний, о чем свидетельствует справедливость неравенств $f_2(\theta) \geq \bar{f}_2(\theta)$, $f_3(\theta) \leq \bar{f}_3(\theta)$ на отрезке $\theta \in [0^\circ, 19^\circ]$. Увеличение угла $\theta > 14^\circ$ сопровождается изменениями $|K_{T2}(\theta)|$ и $|K_{U2}(\theta)|$, которые становятся равны нулю лишь при $\theta = 90^\circ$. Процесс подавления изгибно-крутильной связанности более высоких мод колебаний описывается аналогично.

Обобщая полученные результаты, можно утверждать, что при создании композитного крыла целесообразно использовать существенно

анизотропные материалы, открывающие возможность управления инерционной изгибно-крутильной связанностью колебаний за счет взаимных трансформаций собственных форм взаимодействующих мод. Для минимизации объема вычислений при проведении оптимизации состава и структуры армирования крыла целесообразно использовать введенные коэффициенты упругой и инерционной связанности, позволяющие существенно сузить область варьирования углов ориентации армирования материала обшивки.

Анализ результатов исследования двух структур армирования позволил установить, что полное подавление инерционной изгибно-крутильной связанности первой моды колебаний крыла, с которой, как правило, и связано возникновение флаттера, возможно лишь при отрицательных значениях угла ориентации армирующих слоев.

5

Применение в технике

В данной главе приводится краткий обзор ряда композитных конструкций, реализующих эффекты связанности колебаний и/или повышенные уровни вибропоглощения. Все конструкции разработаны специалистами ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

5.1. Адаптивные конструкции

Адаптивные конструкции обладают качеством системы при взаимодействии с внешней воздушной/водной средой. Свойственная моноклинным композитным структурам связанность нормальных и сдвиговых деформаций и напряжений, по существу, представляет собой пассивную обратную связь, позволяющую управлять аэрогидроупругим деформированием крыльев летательных аппаратов, лопастей пропеллеров самолетов и вертолетов, роторов ветровой и приливной турбин, судовых гребных винтов.

Управляемое деформирование порождает, в свою очередь, управляемое изменение аэрогидродинамических сил, действующих на упругую конструкцию при ее движении в воздухе/воде. Следовательно, математическое моделирование аэрогидроупругости должно основываться на совместном решении двух связанных систем уравнений, описывающих аэрогидродинамику и упругое деформирование конструкции в каждый момент времени.

Моделирование аэрогидроупругого взаимодействия рассматриваемых адаптивных композитных конструкций с набегающим потоком газа/жидкости выполнялось в программном комплексе Ansys. Аэрогидродинамика турбулентного течения описывалась нестационарными осредненными по Рейнольдсу уравнениями Навье – Стокса (URANS), замыкаемыми с помощью SST-модели Ментера [179]. Распределения давлений по поверхностям конструкций, полученные в модуле Ansys Fluent на текущем временном шаге решения аэрогидродинамической задачи, импортировались в модуль Ansys Mechanical для определения полей перемещений, деформаций и напряжений.

Деформированная геометрия конструкции передавалась обратно в модуль Ansys Fluent для решения аэрогидродинамической задачи на следующем временном шаге и очередного уточнения напряженно-деформированного состояния в модуле Ansys Mechanical. На каждом временном шаге вслед за изменением геометрии конструкции в модуле Ansys Fluent в расчетных областях газа/жидкости выполнялась операция деформирования сетки. Структура слоистого композита моделировалась в модуле Ansys Composite PrePost.